Robotics
응용로봇공학및설계

Chapter 4

동차 변환과 기구학
(Homogeneous Transformations and Kinematics)

동차 변환 · 변환 방정식 · 순기구학 · 역기구학

Department of Control & Instrumentation Engineering
Pukyong National University, Busan, Korea
pnj@pknu.ac.kr

Chapter 4. 동차 변환과 기구학

4.1 동차 변환

4.2 연속 변환과 역변환

4.3 변환 방정식

4.4 절대 변환과 상대 변환

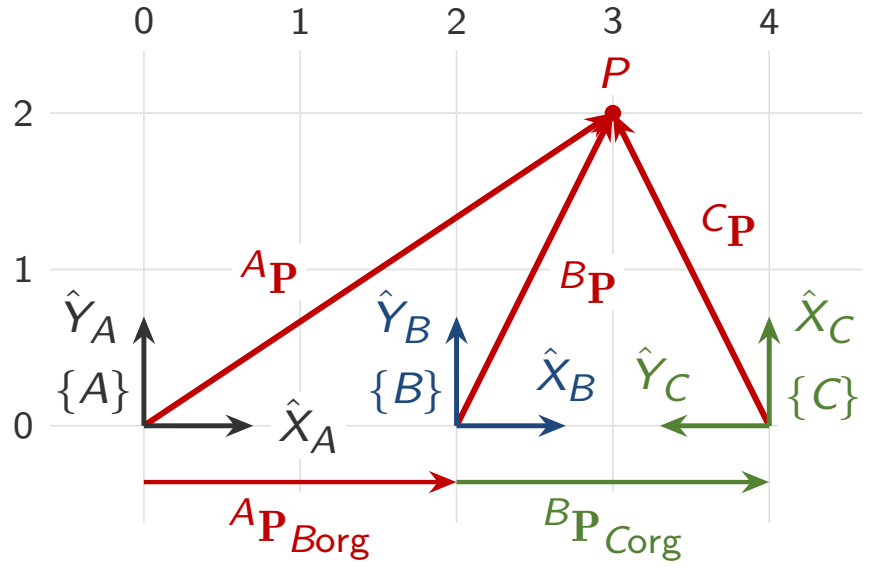
4.5 2링크 팔의 순기구학과 역기구학

[왜 필요한가] 회전(곱)과 병진(합)이 섞인 식은 좌표계가 늘수록 복잡해진다.
둘을 행렬 곱 하나로 묶는다.

학습목표

- **동차변환행렬**로 회전과 병진을 하나의 행렬 곱으로 나타낼 수 있다.
- **연속 변환**과 **역변환**으로 변환 방정식의 미지 변환을 구할 수 있다.
- **절대 변환**과 **상대 변환**에서 새 행렬을 곱하는 위치를 구별할 수 있다.
- 2링크 팔의 **순기구학**과 **역기구학**을 계산할 수 있다.

곱과 합이 섞인 식 — 좌표계가 하나 더 있으면



(3.5) 를 $\{B\}$, $\{C\}$ 에: ${}^{B}\mathbf{P} = {}^{B}_{C}\mathbf{R}\,{}^{C}\mathbf{P} + {}^{B}\mathbf{P}_{C\text{org}}$ $\quad ({}^{C}\mathbf{P} = (2,\ 1) \ \rightarrow \ {}^{B}\mathbf{P} = (1,\ 2))$

$$ {}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}\mathbf{R}\,{}^{B}\mathbf{P} + {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}} = {}^{A}_{B}\mathbf{R}\left({}^{B}_{C}\mathbf{R}\,{}^{C}\mathbf{P} + {}^{B}\mathbf{P}_{C\text{org}}\right) + {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}} $$

[읽는 법] 좌표계가 하나 늘 때마다 괄호가 한 단계 **중첩된다**.

동차변환행렬

CONCEPT 정의

동차 좌표(homogeneous coordinates): 마지막 성분으로 1 을 추가한 좌표

동차변환행렬 ${}^{A}_{B}T$: 회전 ${}^{A}_{B}\mathbf{R}$ 과 원점 위치 ${}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}}$ 를 결합한 4×4 행렬.

행렬을 선으로 나눈 부분을 **블록**이라 한다.

$$ {}^{A}_{B}T = \left[\begin{array}{c|c} {}^{A}_{B}\mathbf{R} & {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right], \qquad {}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}\mathbf{P} \quad (4.1) $$

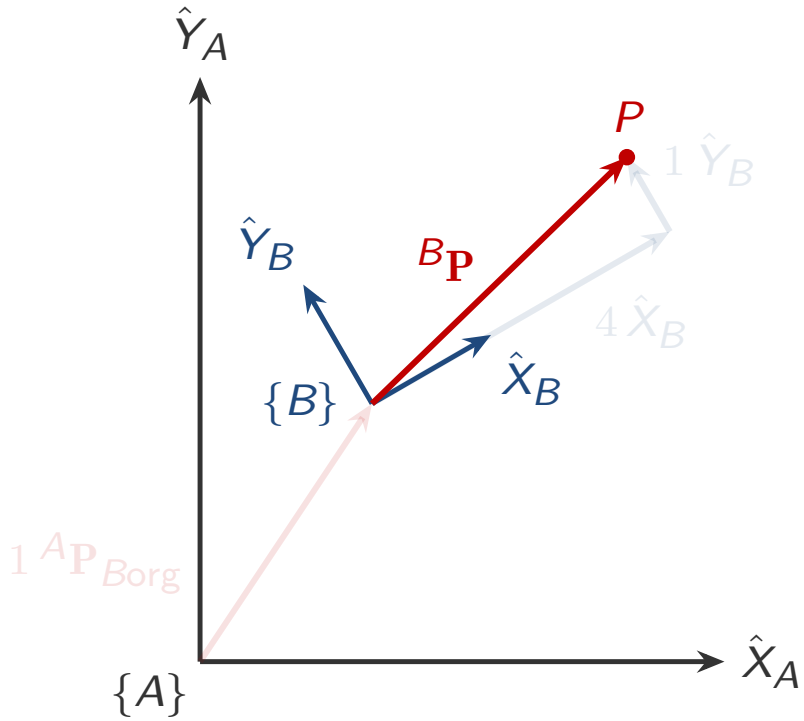
▶ **왜 그런가 — 블록 단위로 곱하면 (3.5)** ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}\mathbf{R}\,{}^{B}\mathbf{P} + {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}}$

$$ \begin{matrix} 3 \\ 1 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} & {}^{A}_{B}\mathbf{R} & & {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}} \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} {}^{B}\mathbf{P} \\ \hline \mathbf{1} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} {}^{A}_{B}\mathbf{R}\,{}^{B}\mathbf{P} + {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}}\cdot\mathbf{1} \\ \hline 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} {}^{A}\mathbf{P} \\ \hline 1 \end{array}\right] $$

[직관] 끝 성분이 **0** 이면 원점 열 ${}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}}$ 가 더해지지 않아 회전만 남는다.

동차변환행렬 — 열로 보기 (1/3)

$$\begin{bmatrix} c & -s & 2 \\ s & c & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{4} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -s \\ c \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$\{B\}$: 원점 $(2,\ 3)$, $c = \cos 30^\circ$, $s = \sin 30^\circ$

${}^B\mathbf{P} = (4,\ 1)$, 평면이라 Z 행 · 열을 뺀 3×3

(1) 1 **을 추가**: $\mathbf{(4,\ 1) \rightarrow (4,\ 1,\ 1)}$

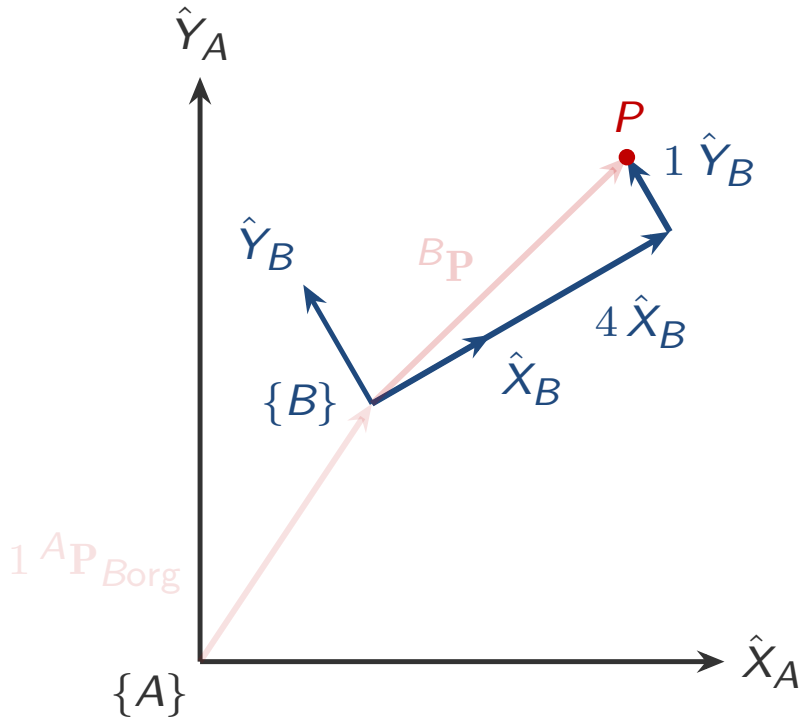
(2) 회전 블록: $4\,{}^A\hat{X}_B + 1\,{}^A\hat{Y}_B$

(3) 원점 열: $+1\ {}^A\mathbf{P}_{Borg}$

[읽는 법] 끝에 1 을 추가해야 원점 열이 있는 3×3 행렬과 곱할 수 있다.

동차변환행렬 — 열로 보기 (2/3)

$$\begin{bmatrix} c & -s & 2 \\ s & c & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -s \\ c \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$\{B\}$: 원점 $(2,\ 3)$, $c = \cos 30^\circ$, $s = \sin 30^\circ$

${}^B\mathbf{P} = (4,\ 1)$, 평면이라 Z 행 · 열을 뺀 3×3

(1) 1 을 추가: $(4,\ 1) \rightarrow (4,\ 1,\ 1)$

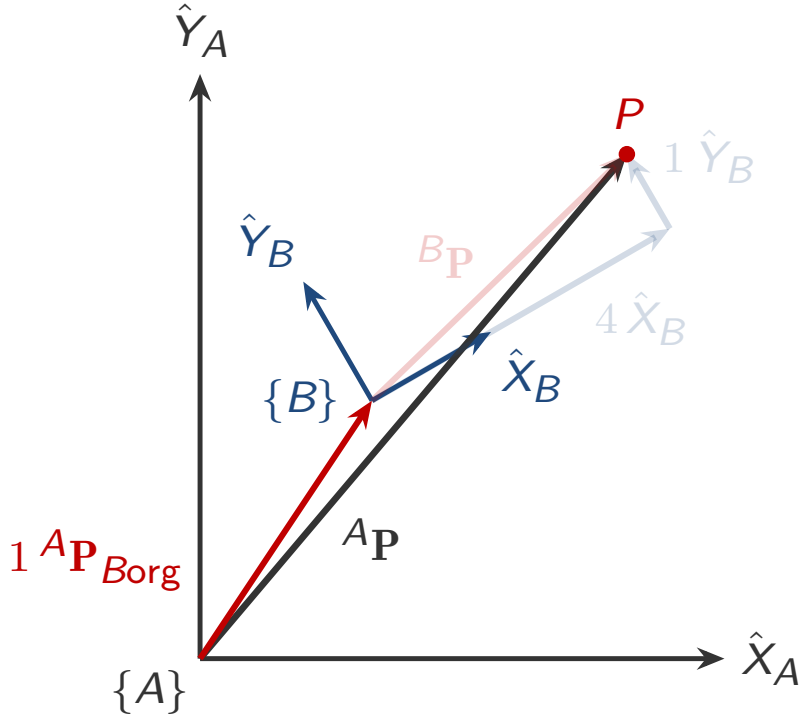
(2) **회전 블록**: $4\,{}^A\hat{X}_B + 1\,{}^A\hat{Y}_B$

(3) 원점 열: $+1\ {}^A\mathbf{P}_{Borg}$

[읽는 법] $c = \sqrt{3}/2$, $s = 1/2$ 인 회전 블록이 $(4,\ 1)$ 을 $\{A\}$ 성분으로 변환한다.

동차변환행렬 — 열로 보기 (3/3)

$$\begin{bmatrix} c & -s & \mathbf{2} \\ s & c & \mathbf{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -s \\ c \\ 0 \end{bmatrix} + \mathbf{1} \begin{bmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 + 2\sqrt{3} \\ 5 + \sqrt{3}/2 \\ 1 \end{bmatrix} = {}^{A}\mathbf{P}$$



$\{B\}$: 원점 $(2,\ 3)$, $c = \cos 30^\circ$, $s = \sin 30^\circ$

${}^{B}\mathbf{P} = (4,\ 1)$, 평면이라 Z 행 · 열을 뺀 3×3

(1) 1 을 추가: $(4,\ 1) \rightarrow (4,\ 1,\ 1)$

(2) 회전 블록: $4\,{}^{A}\hat{X}_B + 1\,{}^{A}\hat{Y}_B$

(3) **원점 열**: $+\,1\,{}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}}$

[직관] 추가한 **1** 이 원점 열 $(2,\ 3)$ 을 한 번 더한다. 결과 ${}^{A}\mathbf{P} \approx (4.96,\ 5.87)$.

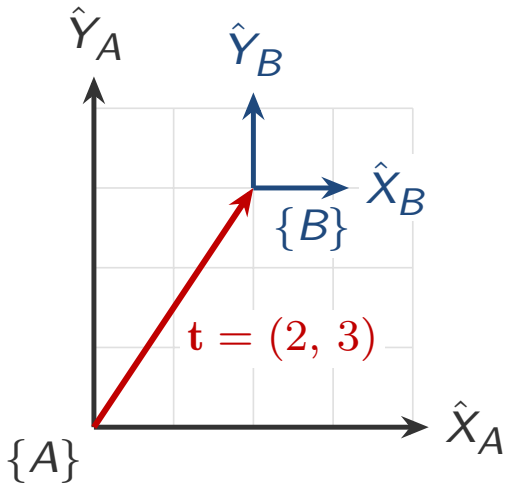
기본 동차변환행렬 — Trans 와 Rot (1/2)

CONCEPT 정의

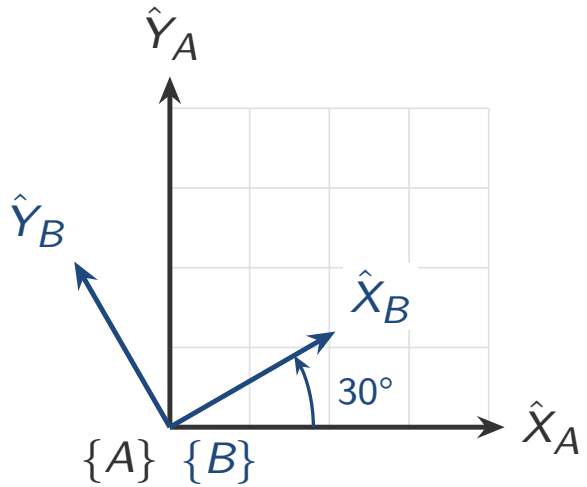
순수 병진 Trans: 원점만 이동. **순수 회전** Rot: 방향만 변경. (둘 다 4×4)

$$\mathrm{Trans}(t_x, t_y, t_z) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_3 & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right], \qquad \mathrm{Rot}(Z, \theta) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z(\theta) & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right] \tag{4.2}$$

$\mathrm{Trans}(2, 3, 0)$: 회전 블록 $\mathbf{I}_3$



$\mathrm{Rot}(Z, 30°)$: 원점 열 $\mathbf{0}$



기본 동차변환행렬 — Trans 와 Rot 의 곱 (2/2)

RECALL 선형대수 2장

행렬의 곱은 순서를 바꾸면 일반적으로 다르다: $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$

▶ 왜 $[\mathbf{R}\ \ \mathbf{t}]$ 인가 — 블록 단위로 곱한다

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_3 & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right] \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I}_3\mathbf{R}_Z + \mathbf{t}\,\mathbf{0}^{\mathsf{T}} & \mathbf{I}_3\mathbf{0} + \mathbf{t}\cdot 1 \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}_Z + 1\cdot\mathbf{0}^{\mathsf{T}} & \mathbf{0}^{\mathsf{T}}\mathbf{0} + 1\cdot 1 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right]$$

$$\mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(Z,\theta) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z(\theta) & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right] \qquad (X,\ Y \text{ 축도 같은 모양}) \qquad (4.3)$$

[표기] $\mathbf{R}_X(\theta)$ 는 3×3 회전행렬, $\mathrm{Rot}(X,\theta)$ 는 이를 담은 4×4 행렬이다.

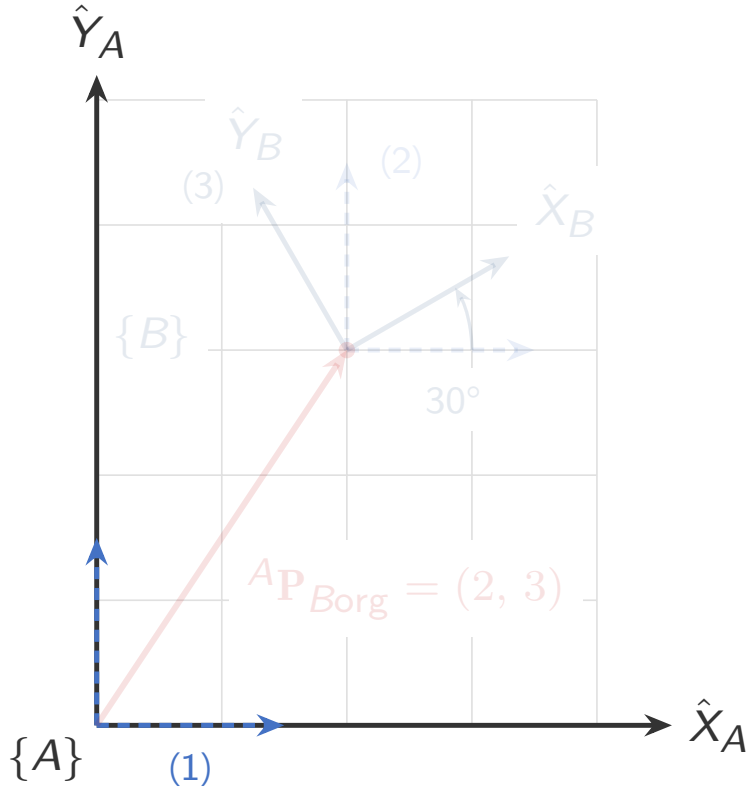
동차변환행렬의 기하학적 의미 — 병진 후 회전 (1/3)

$$ {}^{A}_{B}T = \mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(Z,\theta) $$

(1) $\{A\}$ **와 일치**: $\mathbf{I}_4$

(2) 원점까지 병진: $\mathrm{Trans}(2,3,0)$

(3) 새 원점에서 회전: $\mathrm{Rot}(Z,30^\circ)$



[읽는 법] 처음에는 회전도 병진도 없어 ${}^{A}_{B}T = \mathbf{I}_4$ 이다.

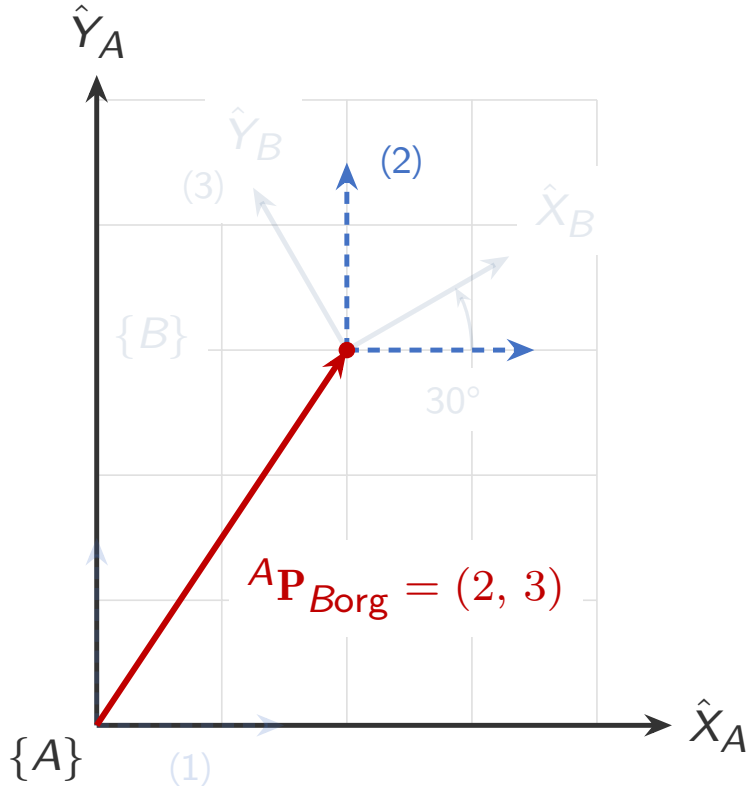
동차변환행렬의 기하학적 의미 — 병진 후 회전 (2/3)

$$ {}^{A}_{B}T = \mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(Z,\theta) $$

(1) $\{A\}$ 와 일치: $\mathbf{I}_4$

(2) **원점까지 병진**: $\mathbf{Trans(2,3,0)}$

(3) 새 원점에서 회전: $\mathrm{Rot}(Z, 30°)$



[읽는 법] 방향은 그대로라 회전 블록은 $\mathbf{I}_3$, 원점 열은 $(2,\ 3,\ 0)$ 이다.

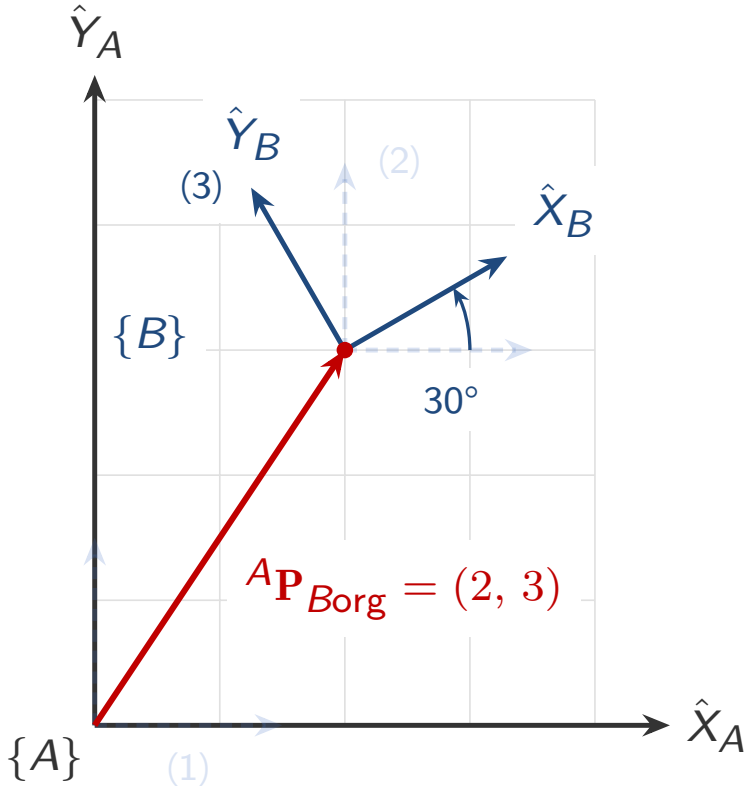
동차변환행렬의 기하학적 의미 — 병진 후 회전 (3/3)

$$ {}^{A}_{B}T = \mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(Z,\theta) $$

(1) $\{A\}$ 와 일치: $\mathbf{I}_4$

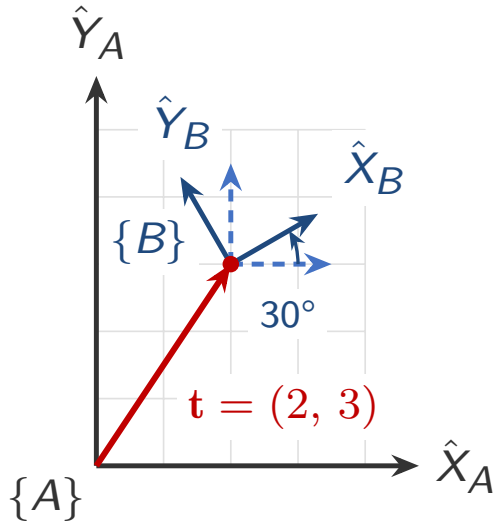
(2) 원점까지 병진: $\mathrm{Trans}(2,3,0)$

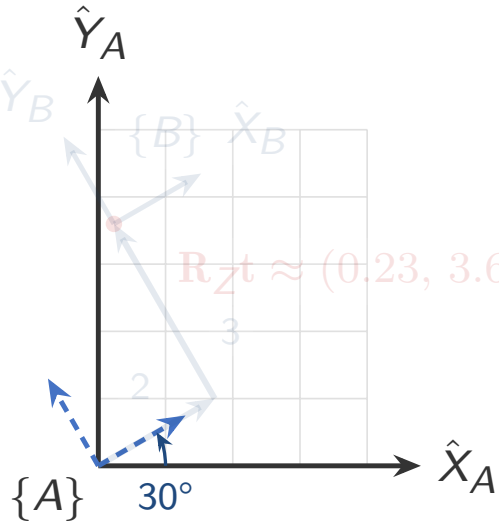
(3) **새 원점에서 회전**: $\mathbf{Rot}(Z,30^\circ)$



[읽는 법] ${}^{A}_{B}T = \mathbf{Trans}(2,3,0)\,\mathbf{Rot}(Z,30^\circ)$: 병진 후 새 원점에서 회전.

곱의 순서 — Trans 와 Rot 을 바꿔 곱하면 (1/2)

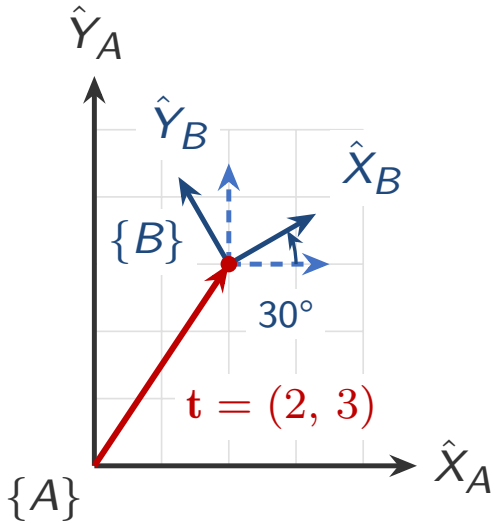


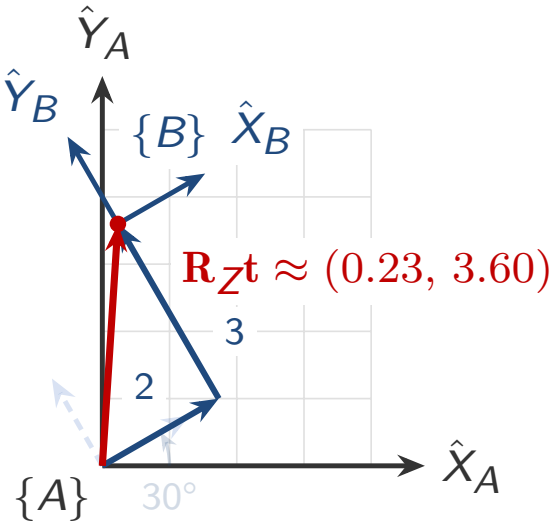


$$\mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(Z, 30^\circ) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^\mathsf{T} & 1 \end{array}\right], \qquad \mathrm{Rot}(Z, 30^\circ)\,\mathrm{Trans}(\mathbf{t}) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{R}_Z\mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^\mathsf{T} & 1 \end{array}\right]$$

[읽는 법] 왼쪽 행렬부터 $\{B\}$ 를 이동: 왼쪽 칸은 병진 먼저, 오른쪽 칸은 **회전 먼저**.
왼쪽 칸: 원점 $(2,\ 3)$ 까지 병진한 뒤 30° 회전.

곱의 순서 — Trans 와 Rot 을 바꿔 곱하면 (2/2)



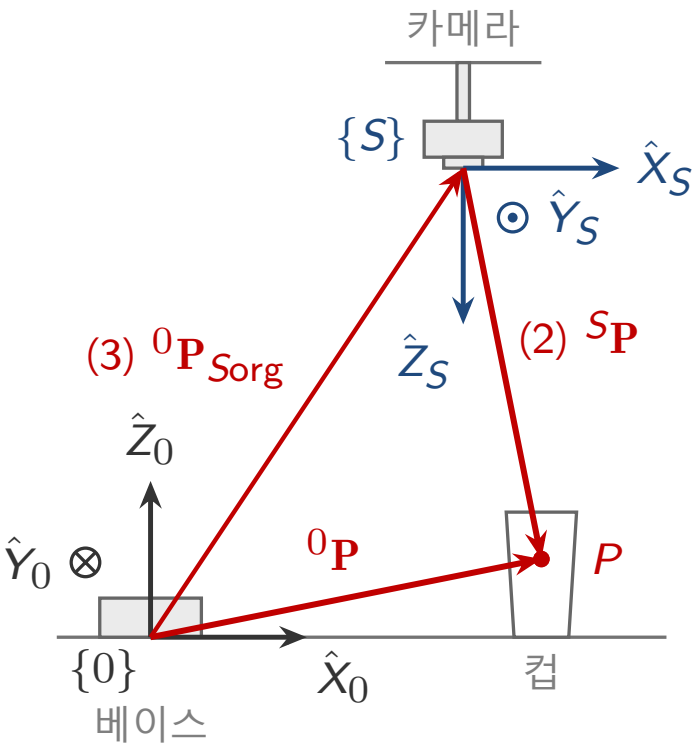


$$\mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(Z, 30^\circ) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^\mathsf{T} & 1 \end{array}\right], \qquad \mathrm{Rot}(Z, 30^\circ)\,\mathrm{Trans}(\mathbf{t}) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z & \mathbf{R}_Z\mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^\mathsf{T} & 1 \end{array}\right]$$

$$\mathbf{R}_Z(30^\circ)\,\mathbf{t} = 2\,(c_{30^\circ},\ s_{30^\circ},\ 0) + 3\,(-s_{30^\circ},\ c_{30^\circ},\ 0) = (\sqrt{3} - 3/2,\ 1 + 3\sqrt{3}/2,\ 0)$$

[읽는 법] 오른쪽 칸: 회전한 축 방향으로 2, 3 병진해 원점 열이 $\mathbf{R}_Z\mathbf{t}$.
$\mathrm{Trans} \cdot \mathrm{Rot} \neq \mathrm{Rot} \cdot \mathrm{Trans}$: 회전 블록은 같고 **원점 열만** 다르다.

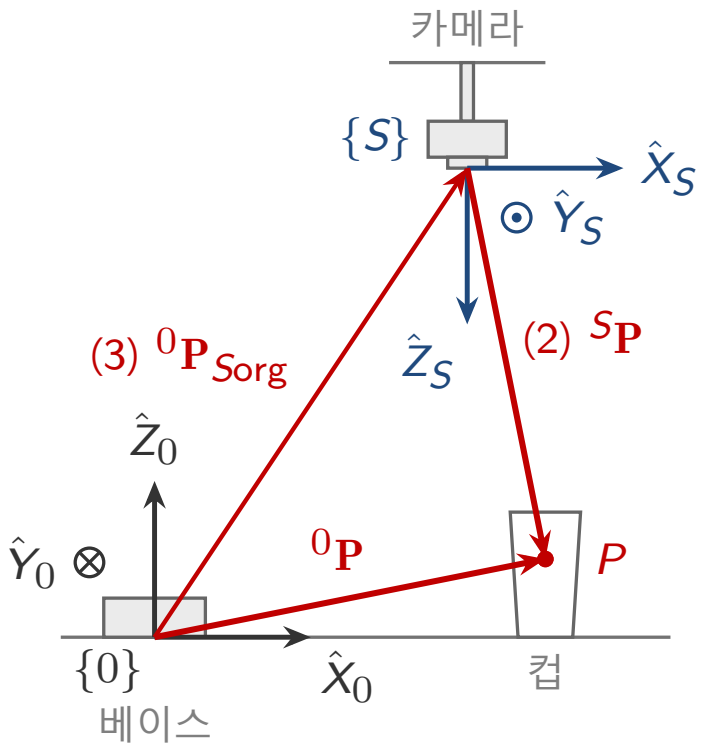
예제 4-1 카메라로 측정한 컵의 베이스 좌표 (1/4)



카메라 $\{S\}$ 는 $\{0\}$ 기준
$(0.4,\ 0,\ 0.6)$ m 에 있고
$\hat{X}_0$ 에 대해 $180°$ 회전해 있다.

카메라로 측정한 컵
${}^S\mathbf{P} = (0.1,\ 0.05,\ 0.5)$ m 를
베이스 좌표 ${}^0\mathbf{P}$ 로 변환하시오.

예제 4-1 카메라로 측정한 컵의 베이스 좌표 (2/4)



SOLUTION 4-1

▶ (1) ${}^0_S T$ — (4.3) 의 X축 경우

$$\mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(X,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & c_\theta & -s_\theta & t_y \\ 0 & s_\theta & c_\theta & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

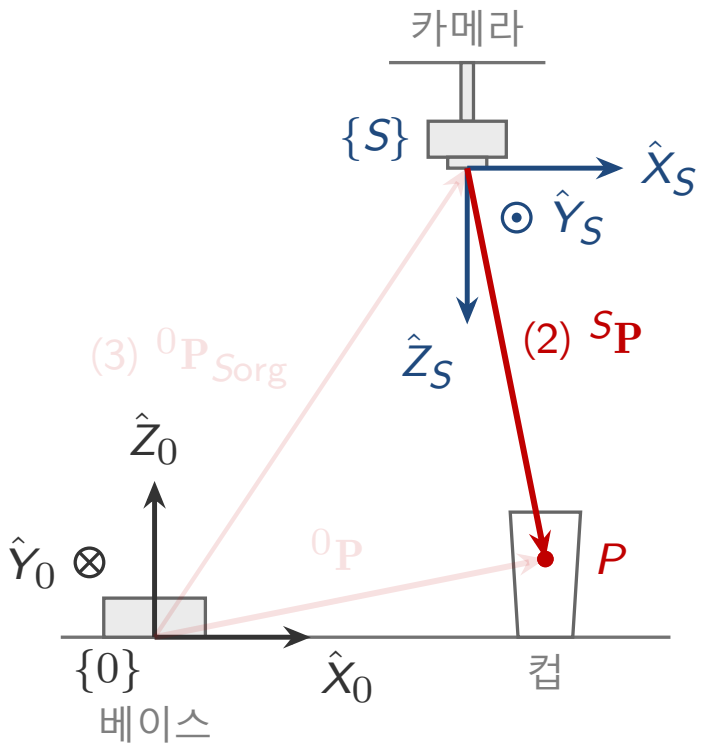
$${}^0_S T = \mathrm{Trans}(0.4, 0, 0.6)\,\mathrm{Rot}(X, 180^\circ)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{180^\circ} = -1,\ s_{180^\circ} = 0$$

[읽는 법] 그림의 (2) ${}^S\mathbf{P}$ 를 {0} 의 축 성분으로 변환하고 (3) 원점 ${}^0\mathbf{P}_{Sorg}$ 를 더한다. 원점 열 $(0.4,\ 0,\ 0.6)$ 은 {0} 원점에서 {S} 원점까지의 위치벡터다.

예제 4-1 카메라로 측정한 컵의 베이스 좌표 (3/4)



SOLUTION 4-1

▶ **(2) 회전** $\mathbf{R}_X(180°)\,{}^S\mathbf{P}$

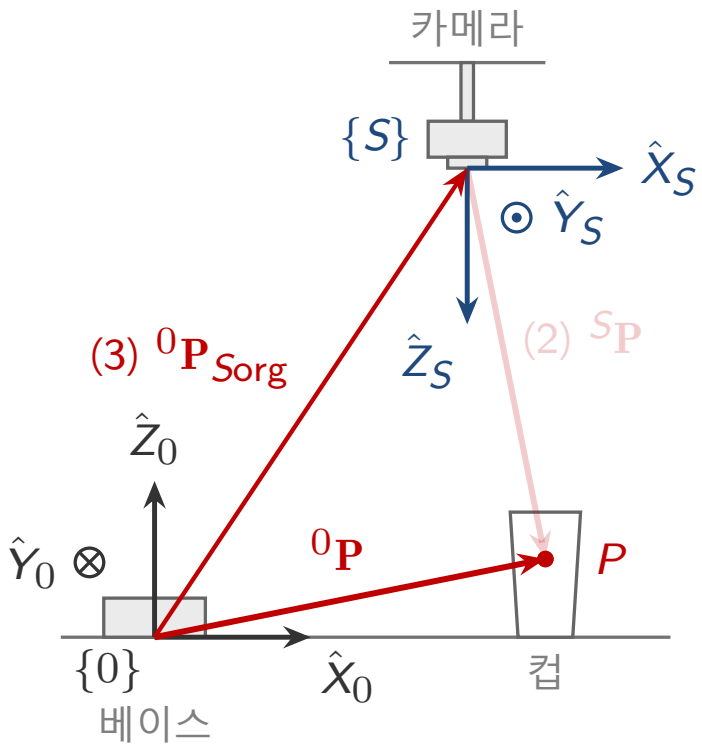
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.05 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0.1} \\ \mathbf{-0.05} \\ \mathbf{-0.5} \end{bmatrix}$$

▶ **(3) 원점** ${}^0\mathbf{P}_{Sorg} = (0.4,\ 0,\ 0.6)$ **을 더한다**

$${}^0\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.05 \\ -0.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0 \\ 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.05 \\ 0.1 \end{bmatrix} \text{ m}$$

[읽는 법] (2) 같은 화살표 ${}^S\mathbf{P}$ 를 $\{0\}$ 의 축 방향 성분으로 표현한다.
$\hat{Y}_S$, $\hat{Z}_S$ 가 $\hat{Y}_0$, $\hat{Z}_0$ 와 반대 방향이라 부호만 바뀐다.

예제 4-1 카메라로 측정한 컵의 베이스 좌표 (4/4)



SOLUTION 4-1

▶ **(2) 회전** $\mathbf{R}_X(180°)\,{}^S\mathbf{P}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.05 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.05 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

▶ **(3) 원점** ${}^0\mathbf{P}_{Sorg} = (0.4,\ 0,\ 0.6)$ **을 더한다**

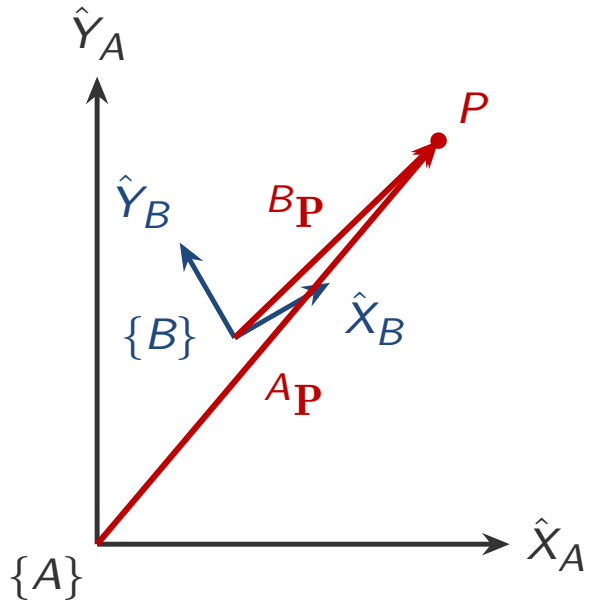
$$\boxed{{}^0\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 0.1 \\ -0.05 \\ -0.5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0.4} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0.6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.05 \\ 0.1 \end{bmatrix} \text{ m}}$$

[검산] ${}^0_S T\,(0.1,\ 0.05,\ 0.5,\ 1)$ 의 셋째 행:

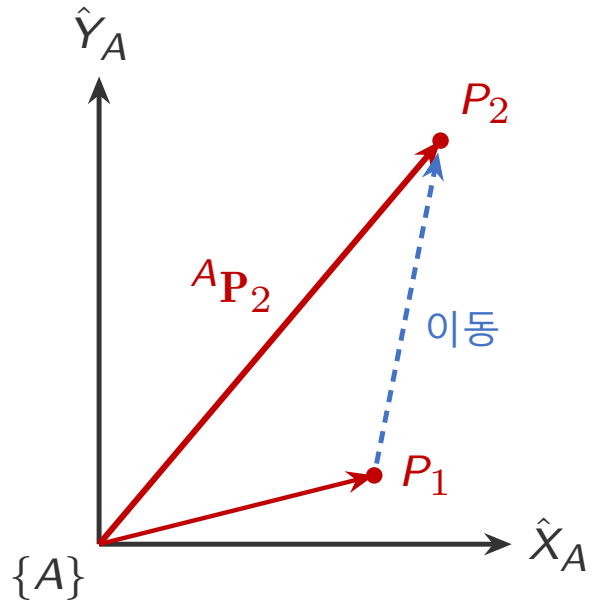
$$0 \times 0.1 + 0 \times 0.05 + (-1) \times 0.5 + 0.6 \times 1 = 0.1.$$

동차변환행렬의 두 가지 해석

좌표 변환(점 고정): ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}\mathbf{P}$



점의 이동($\{A\}$ 고정): ${}^{A}\mathbf{P}_2 = {}^{A}_{B}T\,{}^{A}\mathbf{P}_1$



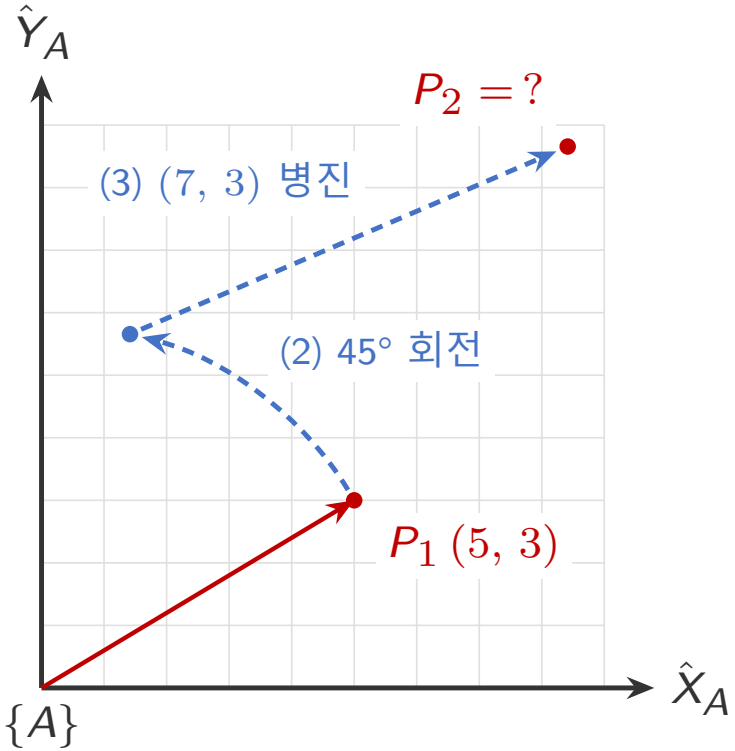
$\{B\}$ (원점 $(2,\ 3)$, 30° 회전) 일 때 $(4,\ 1) \longrightarrow (3/2+2\sqrt{3},\ 5+\sqrt{3}/2) \approx (4.96,\ 5.87)$

[직관] 점을 $\{B\}$ 에 고정하고 $\{B\}$ 를 이동하면 ${}^{A}\mathbf{P}_1 = {}^{B}\mathbf{P}$ 가 ${}^{A}\mathbf{P}_2 = {}^{A}\mathbf{P}$ 가 된다.
$\mathrm{Trans} \cdot \mathrm{Rot}$ 은 좌표계로 보면 병진 후 회전, 점으로 보면 회전 후 병진.

예제 4-2 점을 회전한 뒤 병진하는 동차변환행렬 (1/4)

점 ${}^{A}\mathbf{P}_1 = (5,\ 3,\ 7)$ 을
$\hat{Z}_A$ 에 대해 $45°$ 회전한 뒤 $\{A\}$ 의
X 방향으로 7, Y 방향으로 3 병진한
점 ${}^{A}\mathbf{P}_2$ 를 구하시오.

그림: XY 평면에 정사영, $z = 7$ 은 그대로



예제 4-2 점을 회전한 뒤 병진하는 동차변환행렬 (2/4)

SOLUTION 4-2

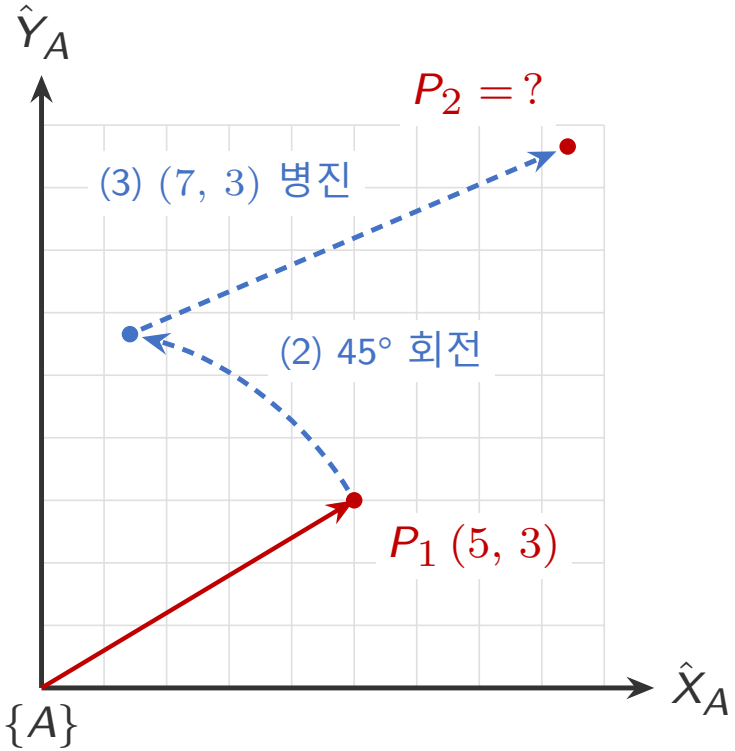
▶ (1) 동작의 행렬 표현 — 점의 이동

$$T = \mathrm{Trans}(7,3,0)\,\mathrm{Rot}(Z,45^\circ)$$

$$= \begin{bmatrix} c & -s & 0 & 7 \\ s & c & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (c = s = \sqrt{2}/2)$$

RECALL 선형대수 2장

$(\mathbf{AB})\,\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{Bx})$: 오른쪽 행렬 $\mathbf{B}$ 가 $\mathbf{x}$ 에 먼저 작용한다.



[읽는 법] 오른쪽의 $\mathrm{Rot}(Z,45^\circ)$ 가 점에 먼저 작용한다: (2) 회전 → (3) 병진.

예제 4-2 점을 회전한 뒤 병진하는 동차변환행렬 (3/4)

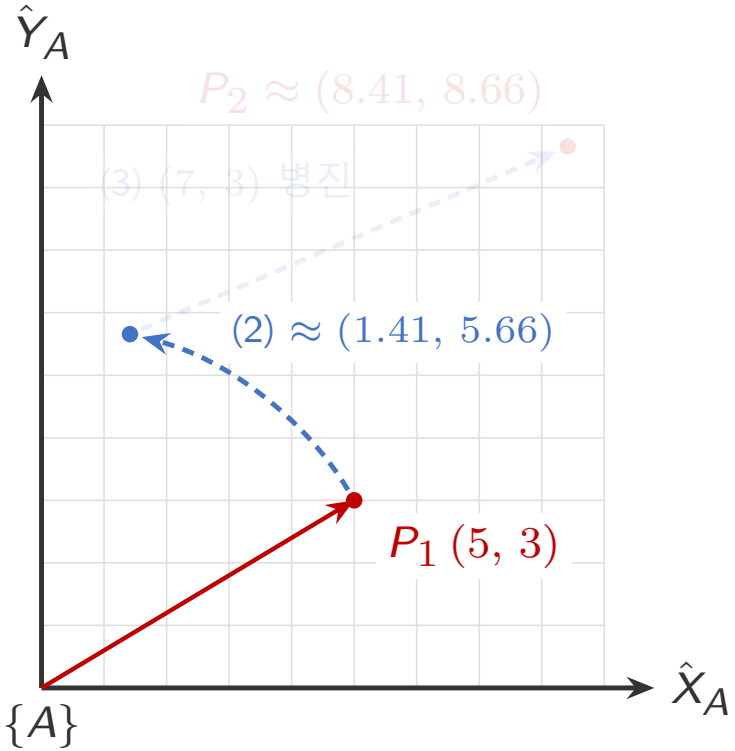
SOLUTION 4-2

▶ **(2) 회전** $\mathbf{R}_Z(45^\circ)\,{}^A\mathbf{P}_1$, $c = s = \cos 45^\circ$

$$\begin{bmatrix} 5c - 3s \\ 5s + 3c \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{2c} \\ \boldsymbol{8c} \\ \boldsymbol{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix}$$

▶ **(3) 병진** $(7,\ 3,\ 0)$ **을 더한다**

$${}^A\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 + \sqrt{2} \\ 3 + 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix}$$



[읽는 법] (2) 회전은 XY 길이 $\sqrt{34}$ 를 그대로 두고 방향만 45° 바꾼다.

예제 4-2 점을 회전한 뒤 병진하는 동차변환행렬 (4/4)

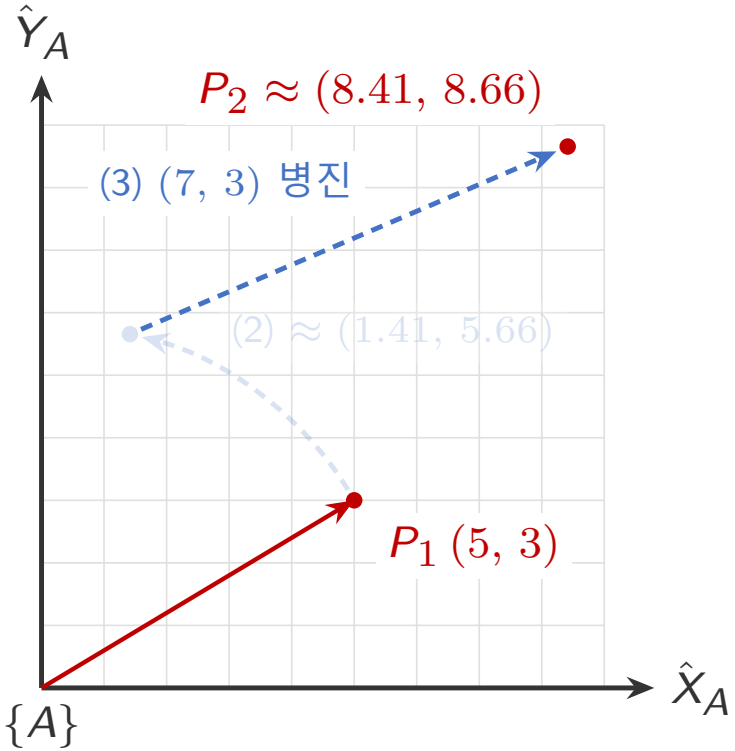
SOLUTION 4-2

▶ **(2) 회전** $\mathbf{R}_Z(45°)\,{}^A\mathbf{P}_1$, $c = s = \cos 45°$

$$\begin{bmatrix} 5c - 3s \\ 5s + 3c \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c \\ 8c \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix}$$

▶ **(3) 병진** $(7,\ 3,\ 0)$ **을 더한다**

$$ {}^A\mathbf{P}_2 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{7} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 + \sqrt{2} \\ 3 + 4\sqrt{2} \\ 7 \end{bmatrix} $$



[검산] T 의 첫째 행 $(c,\ -s,\ 0,\ 7)$ 로 $T(5,\ 3,\ 7,\ 1)$: $5c - 3s + 7 = 7 + \sqrt{2}$.

Chapter 4. 동차 변환과 기구학

4.1 동차 변환

4.2 연속 변환과 역변환

4.3 변환 방정식

4.4 절대 변환과 상대 변환

4.5 2링크 팔의 순기구학과 역기구학

[왜 필요한가] 로봇에는 베이스 · 팔 · 공구 · 카메라처럼 좌표계가 여러 개 있다. 변환을 차례로 곱해 합성하고, 반대 방향 변환은 역행렬로 구한다.

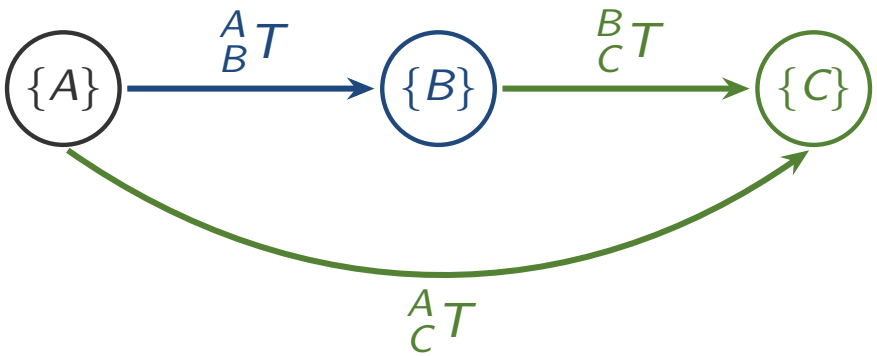
연속 변환 (1/5)

CONCEPT 정의

알려진 변환: 측정이나 설계로 값이 주어진 변환(카메라 설치 위치 등)

연속 변환: 알려진 변환을 차례로 곱해 두 좌표계 사이의 변환을 구하는 것

$$ {}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T, \qquad {}^{A}_{N}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T \cdots {}^{N-1}_{N}T \quad (4.4) $$



[직관] 가운데 첨자 ***B*** 가 상쇄된다.
곱의 순서만 유지하면 결과는 괄호 위치와 무관하다.

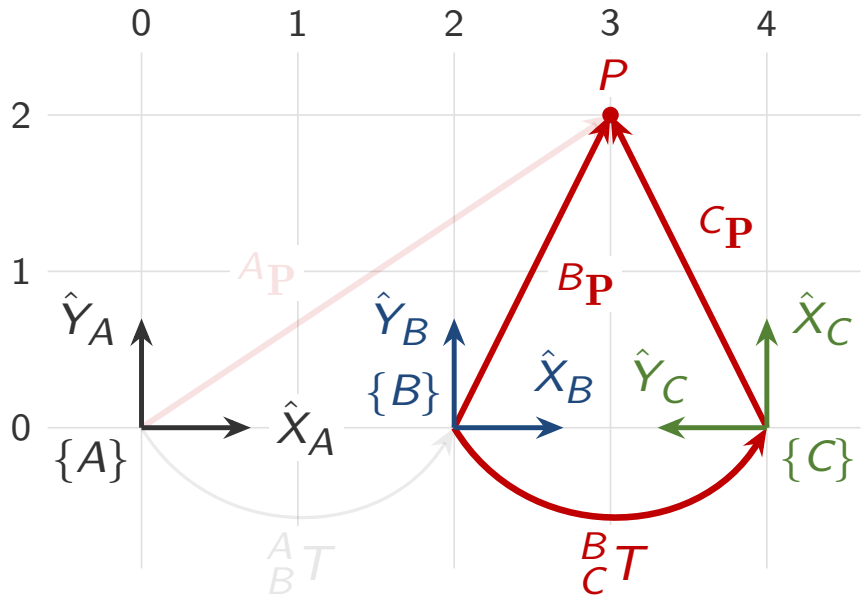
연속 변환 — 평면 세 좌표계로 보기 (2/5)

$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2,\ 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 $90°$ 회전, 원점 $(2,\ 0)$.
${}^{C}\mathbf{P} = (2,\ 1)$ 을 $\{A\}$ 기준 좌표로 변환한다.

(1) $\mathbf{{}^{B}P = {}^{B}_{C}T\,{}^{C}P}$

(2) ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}\mathbf{P}$

(3) ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T\,{}^{C}\mathbf{P}$
$= {}^{A}_{C}T\,{}^{C}\mathbf{P}$



[수치 예] (1) ${}^{B}\mathbf{P} = \mathbf{R}_Z(90°)\,(2,\ 1) + (2,\ 0) = (-1,\ 2) + (2,\ 0) = (1,\ 2)$

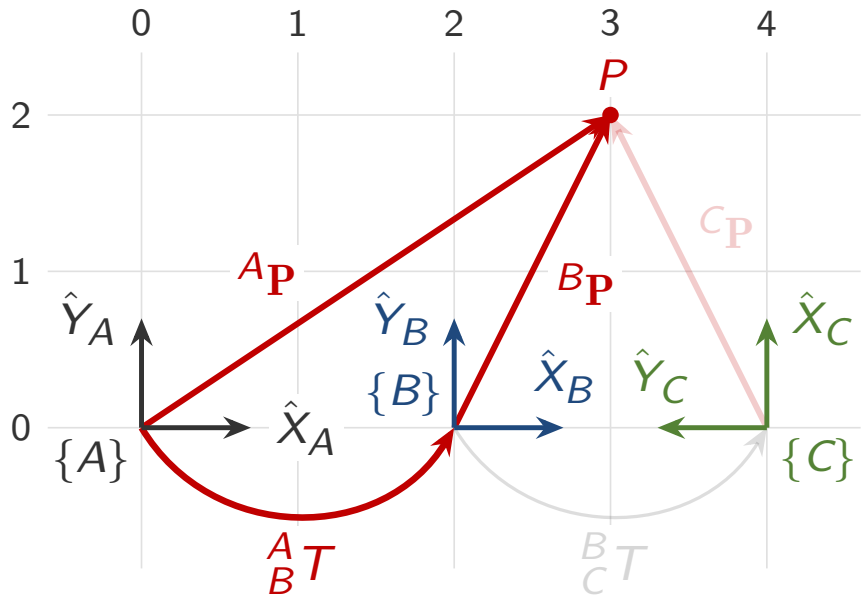
연속 변환 — 평면 세 좌표계로 보기 (3/5)

$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2,\ 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 $90°$ 회전, 원점 $(2,\ 0)$.
${}^{C}\mathbf{P} = (2,\ 1)$ 을 $\{A\}$ 기준 좌표로 변환한다.

(1) ${}^{B}\mathbf{P} = {}^{B}_{C}T\,{}^{C}\mathbf{P}$

(2) ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}\boldsymbol{T}\,{}^{B}\mathbf{P}$

(3) ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T\,{}^{C}\mathbf{P}$
$= {}^{A}_{C}T\,{}^{C}\mathbf{P}$



[수치 예] (2) 회전 없는 병진: ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{B}\mathbf{P} + {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}} = (1,\ 2) + (2,\ 0) = (3,\ 2)$

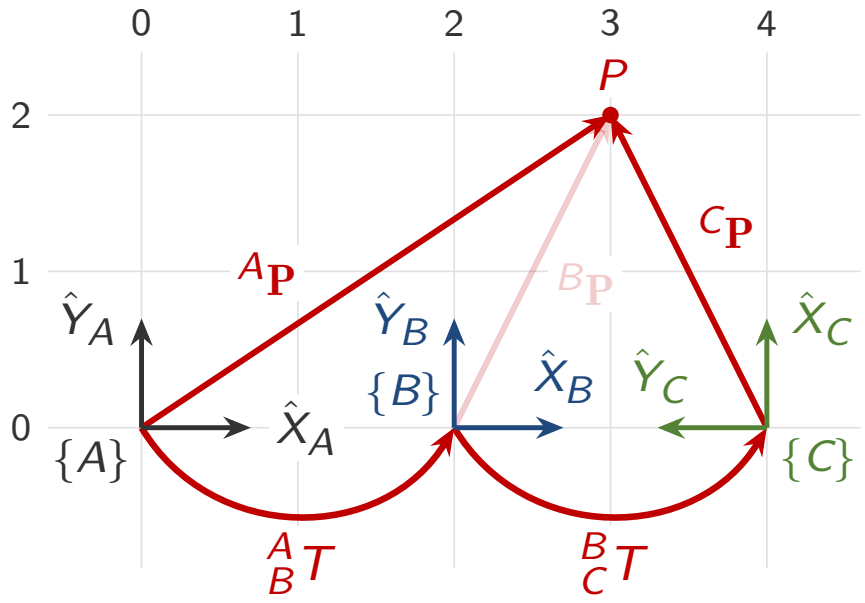
연속 변환 — 평면 세 좌표계로 보기 (4/5)

$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2,\ 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 $90°$ 회전, 원점 $(2,\ 0)$.
${}^{C}\mathbf{P} = (2,\ 1)$ 을 $\{A\}$ 기준 좌표로 변환한다.

(1) ${}^{B}\mathbf{P} = {}^{B}_{C}T\,{}^{C}\mathbf{P}$

(2) ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}\mathbf{P}$

(3) $$\begin{aligned} {}^{A}\mathbf{P} &= {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T\,{}^{C}\mathbf{P} \\ &= {}^{A}_{C}T\,{}^{C}\mathbf{P} \end{aligned}$$



[직관] ${}^{A}_{C}T$ 를 한 번 구해 두면 $\{C\}$ 의 어떤 점이든 곱 한 번으로 $\{A\}$ 기준 좌표가 된다.

연속 변환 — 행렬 하나로 계산 (5/5)

같은 세 좌표계, 같은 점 ${}^{C}\mathbf{P} = (2,\ 1)$.
$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2,\ 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 90° 회전, 원점 $(2,\ 0)$.

▶ **(3) 두 변환을 먼저 곱하기 — (4.4)** ${}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T$

$$
{}^{A}_{C}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

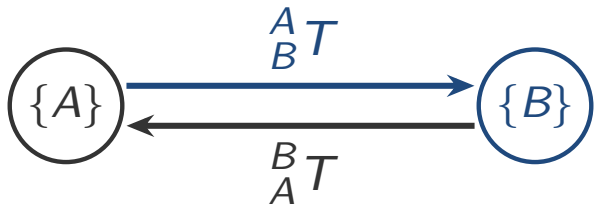
$$
{}^{A}_{C}T \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\cdot 2 - 1\cdot 1 + 4\cdot 1 \\ 1\cdot 2 + 0\cdot 1 + 0\cdot 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}
$$

[주의] 순서를 바꾼 ${}^{B}_{C}T\,{}^{A}_{B}T\,{}^{C}\mathbf{P}$ 의 결과 $(1,\ 4)$ 는 틀린 답이다.
원점 열 $(4,\ 0)$ 은 $\{A\}$ 원점에서 $\{C\}$ 원점까지의 위치벡터다.

역변환 (1/2)

CONCEPT 정의

역변환 ${}^{B}_{A}T$: ${}^{A}_{B}T$ 와 곱해 단위행렬이 되는 변환, ${}^{B}_{A}T = {}^{A}_{B}T^{-1}$.



▶ **왜 그런가 — 반대 방향 두 화살표를 차례로 곱한다**

$$(4.4)\quad {}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T \text{ 에서 } C = A: \qquad {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{A}T = {}^{A}_{A}T = \mathbf{I}_4$$

[직관] ${}^{A}_{B}T$ 는 ${}^{B}\mathbf{P}$ 를 ${}^{A}\mathbf{P}$ 로, ${}^{B}_{A}T$ 는 ${}^{A}\mathbf{P}$ 를 ${}^{B}\mathbf{P}$ 로 변환한다.
두 번 적용하면 $\{A\}$ 에서 $\{A\}$ 자신으로의 변환이라 $\mathbf{I}_4$ 이다.

역변환 (2/2)

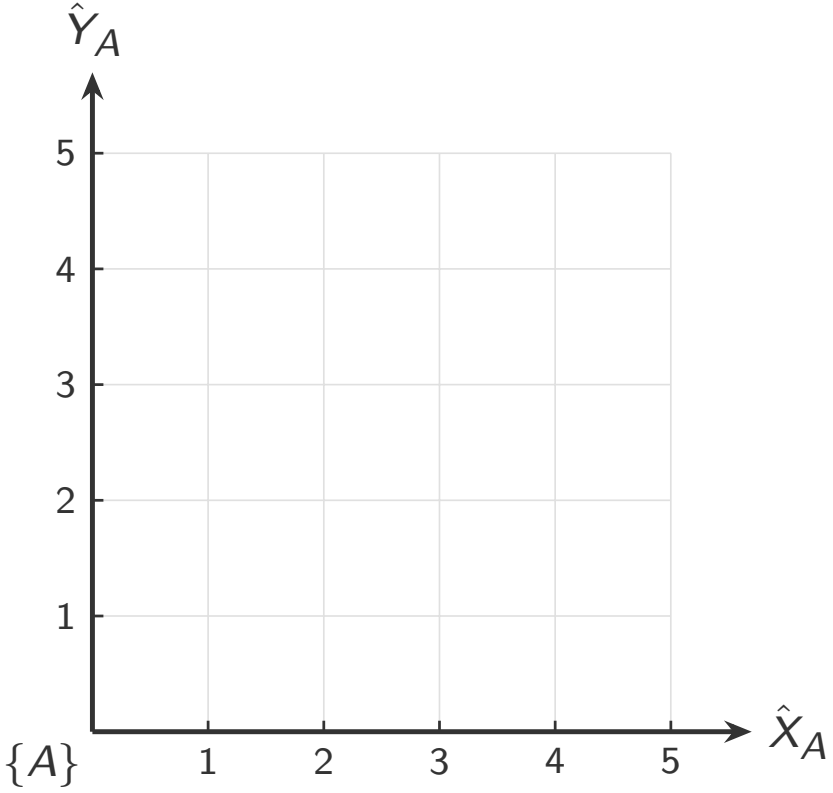
▶ **왜 그런가 — (3.5) ${}^{A}\mathbf{P} = {}^{A}_{B}\mathbf{R}\,{}^{B}\mathbf{P} + {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}}$ 를 ${}^{B}\mathbf{P}$ 에 대해 푼다**

$$
\begin{aligned}
{}^{A}\mathbf{P} - \mathbf{p} &= \mathbf{R}\,{}^{B}\mathbf{P} && \mathbf{R} = {}^{A}_{B}\mathbf{R},\ \mathbf{p} = {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}} \text{ 로 표기} \\
\mathbf{R}^{\mathsf{T}}({}^{A}\mathbf{P} - \mathbf{p}) &= \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{R}\,{}^{B}\mathbf{P} = {}^{B}\mathbf{P} && (3.8)\ \mathbf{R}^{\mathsf{T}} = \mathbf{R}^{-1}\text{: 전치행렬} = \text{역행렬} \\
{}^{B}\mathbf{P} &= \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\,{}^{A}\mathbf{P} - \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p}
\end{aligned}
$$

$$
{}^{B}_{A}T = {}^{A}_{B}T^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}^{\mathsf{T}} & -\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right] \qquad (4.5)
$$

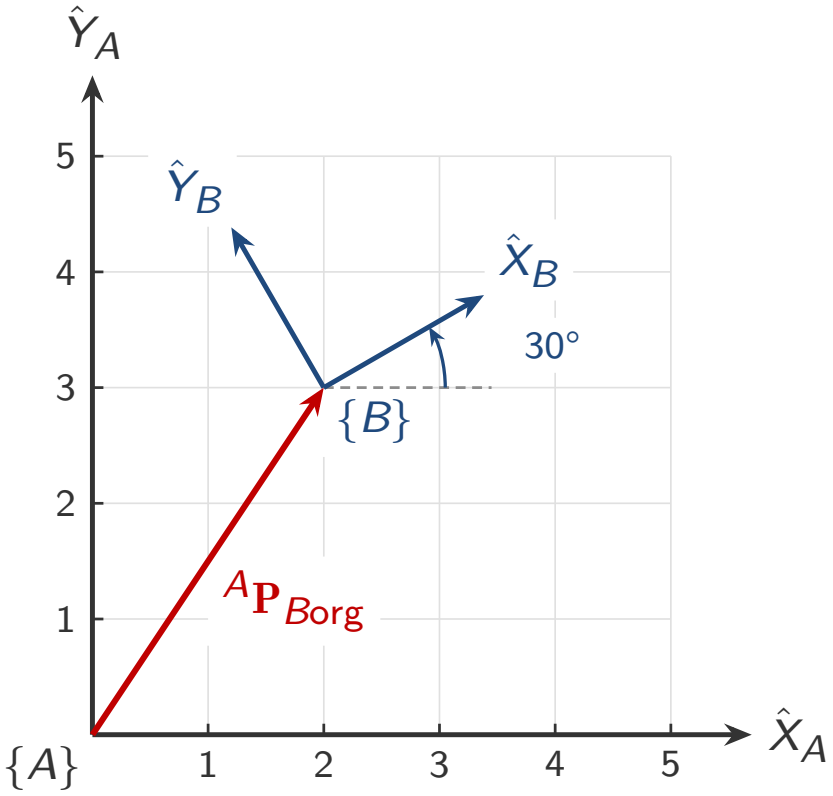
[직관] ${}^{A}\mathbf{P} = \mathbf{0}$ 이면 ${}^{B}\mathbf{P} = -\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p} = {}^{B}\mathbf{P}_{A\text{org}}$: $\{B\}$ 원점에서 $\{A\}$ 원점까지의 위치벡터.

예제 4-3 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^A_B T$, ${}^B_A T$ 구하기 (1/5)



$\{A\}$ 를 $\hat{Z}_A$ 에 대해 $30°$ 회전하고 $\hat{X}_A$, $\hat{Y}_A$ 방향으로 2, 3 병진한 좌표계 $\{B\}$ 를 격자에 그리고 ${}^A_B T$ 와 ${}^B_A T$ 를 구하시오.

예제 4-3 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^A_B T$, ${}^B_A T$ 구하기 (2/5)



SOLUTION 4-3

▶ **(1) 격자에 $\{B\}$ 그리기**

3.1절의 $\{B\}$(원점 $(2,\ 3)$, 30° 회전)

▶ **(2) 동차변환행렬의 두 블록**

$${}^A_B\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(30^\circ),\quad {}^A\mathbf{P}_{Borg} = (2,\ 3,\ 0)$$

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} c_{30^\circ} & -s_{30^\circ} & 0 & 2 \\ s_{30^\circ} & c_{30^\circ} & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] 첫째 열 $(\cos 30^\circ,\ \sin 30^\circ)$ 는 $\{A\}$ 에서 표현한 $\hat{X}_B$ 의 방향이다.

예제 4-3 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^A_B T$, ${}^B_A T$ 구하기 (3/5)

SOLUTION 4-3

$\mathbf{R} = \mathbf{R}_Z(30^\circ), \quad c = \cos 30^\circ,\ s = \sin 30^\circ, \quad \mathbf{p} = {}^A\mathbf{P}_{B\text{org}} = (2,\ 3,\ 0).$

▶ **(3) $\mathbf{R}^\mathsf{T}\mathbf{p}$ — c, s 로 곱한 뒤 30° 대입**

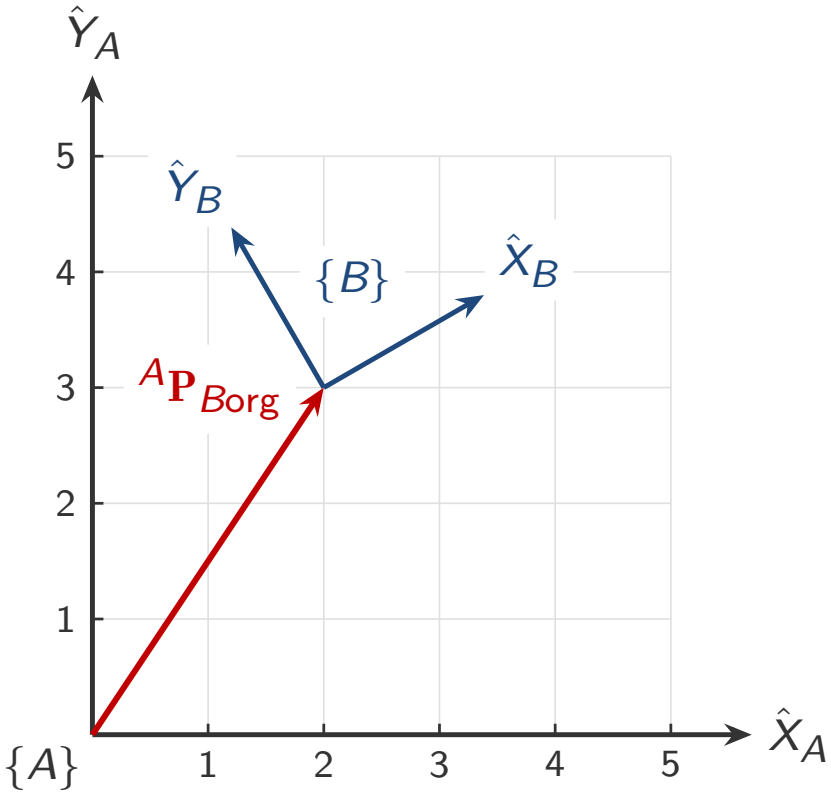
$$\mathbf{R}^\mathsf{T}\mathbf{p} = \begin{bmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2c+3s \\ 3c-2s \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}+3/2 \\ 3\sqrt{3}/2-1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

▶ **(4) 역변환 (4.5) — 회전 블록 $\mathbf{R}^\mathsf{T}$, 원점 열 $-\mathbf{R}^\mathsf{T}\mathbf{p}$**

$${}^B_A T = \begin{bmatrix} c & s & 0 & \boldsymbol{-2c-3s} \\ -s & c & 0 & \boldsymbol{2s-3c} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad -\mathbf{R}^\mathsf{T}\mathbf{p} \approx (-3.23,\ -1.60,\ 0)$$

[검산] ${}^A_B T\,{}^B_A T = \mathbf{I}_4$ 의 $(1,4)$ 원소:
$c(-2c-3s) - s(2s-3c) + 2 = -2(c^2+s^2) + 2 = 0.$

예제 4-3 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^{A}_{B}T$, ${}^{B}_{A}T$ 구하기 (4/5)



SOLUTION 4-3

${}^{A}_{B}T$ 의 원점 열 $\mathbf{p}$ 와 ${}^{B}_{A}T$ 의 원점 열 $-\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p}$ 를 같은 격자에서 비교한다.

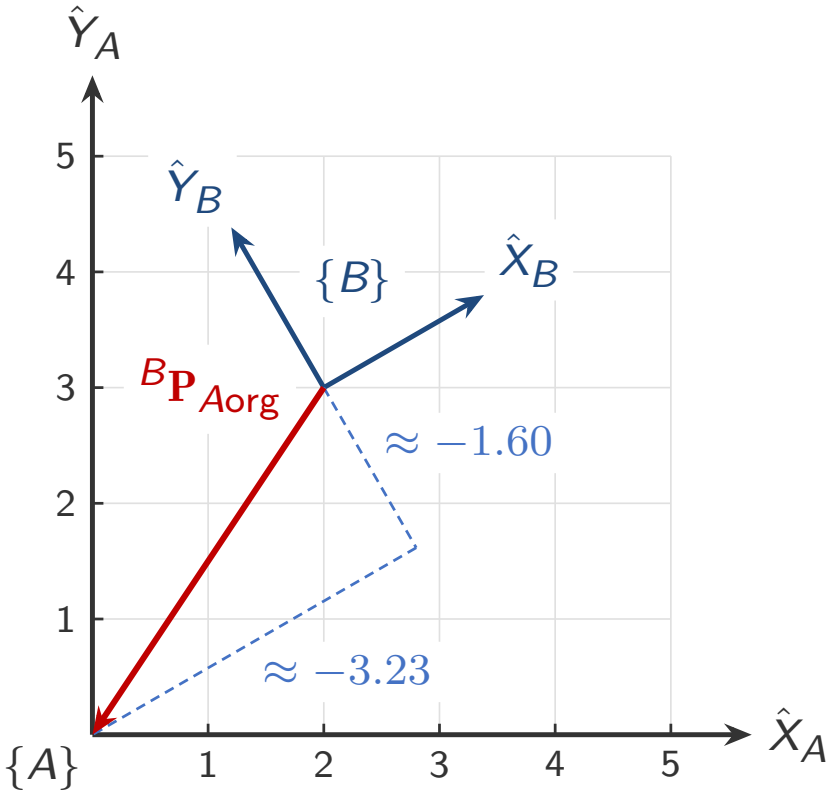
① $\mathbf{p} = {}^{A}\mathbf{P}_{Borg} = (2,\ 3)$

② $-\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p} = {}^{B}\mathbf{P}_{Aorg}$

$\approx (-3.23,\ -1.60)$

[읽는 법] $\mathbf{p}$ 는 $\{A\}$ 원점에서 $\{B\}$ 원점까지의 위치벡터, 성분은 $\{A\}$ 의 축 방향 $(2,\ 3)$.

예제 4-3 $\{B\}$ 를 그리고 ${}^{A}_{B}T$, ${}^{B}_{A}T$ 구하기 (5/5)



SOLUTION 4-3

${}^{A}_{B}T$ 의 원점 열 $\mathbf{p}$ 와 ${}^{B}_{A}T$ 의 원점 열 $-\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p}$ 를 같은 격자에서 비교한다.

① $\mathbf{p} = {}^{A}\mathbf{P}_{Borg} = (2,\ 3)$

② $-\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p} = {}^{B}\mathbf{P}_{Aorg}$

$\approx (-3.23,\ -1.60)$

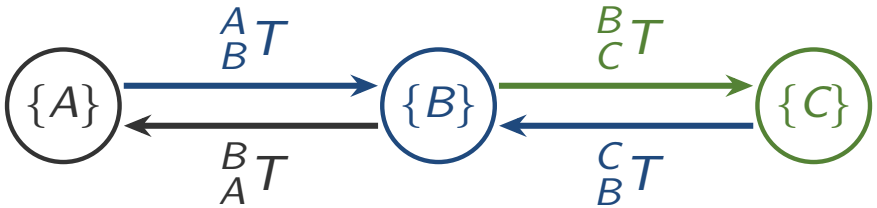
[주의] $-\mathbf{p} = (-2,\ -3)$ 도 크기가 $\sqrt{13}$ 이지만 $\{A\}$ 기준 성분이라 원점 열이 아니다.

연속 변환의 역 (1/7)

RECALL 선형대수 2장

곱의 역: $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ 가 가역이면 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$

$$\boxed{({}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T)^{-1} = {}^{B}_{C}T^{-1}\,{}^{A}_{B}T^{-1} = {}^{C}_{B}T\,{}^{B}_{A}T} \qquad (4.6)$$



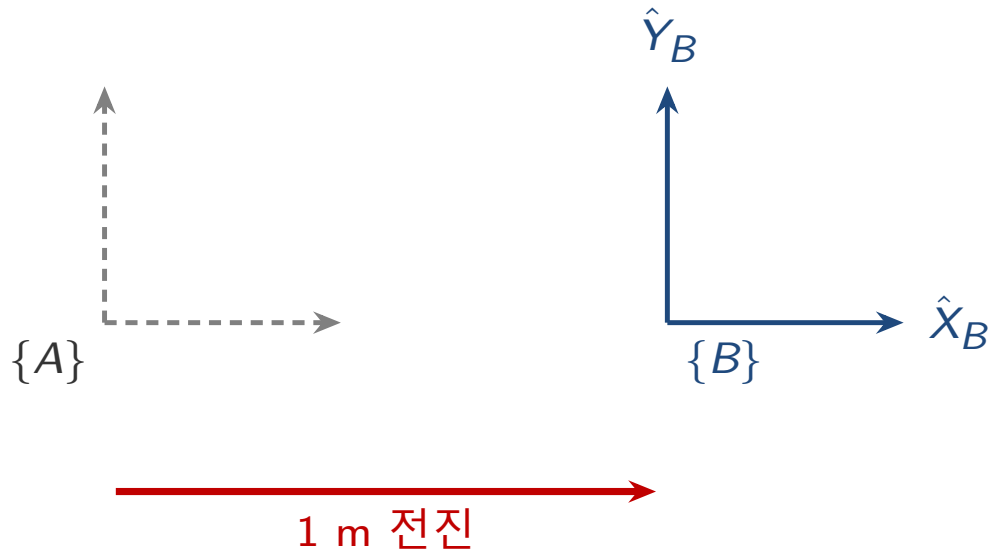
[확인] 곱하면 가운데부터 $\mathbf{I}_4$ 가 된다.

$$({}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T)({}^{C}_{B}T\,{}^{B}_{A}T) = {}^{A}_{B}T\,({}^{B}_{C}T\,{}^{C}_{B}T)\,{}^{B}_{A}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{A}T = \mathbf{I}_4$$

연속 변환의 역 — 전진 · 좌회전 후 복귀 (2/7)

$$ {}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T = \mathbf{Trans(1,0,0)}\ \mathrm{Rot}(Z,90^\circ) $$

$$ {}^{C}_{A}T = {}^{C}_{B}T\,{}^{B}_{A}T = \ \mathrm{Rot}(Z,-90^\circ)\ \ \mathrm{Trans}(-1,0,0) $$

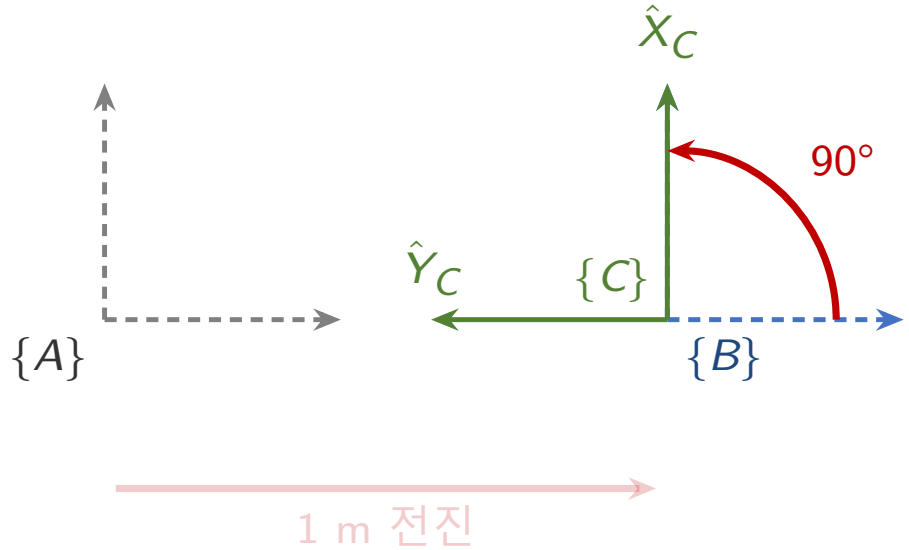


[읽는 법] 각 변환은 직전 자세 기준이다. $\{B\}$ 는 $\{A\}$ 기준, $\{C\}$ 는 $\{B\}$ 기준.

연속 변환의 역 — 전진 · 좌회전 후 복귀 (3/7)

$$ {}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T = \mathrm{Trans}(1,0,0)\ \mathbf{Rot}(\boldsymbol{Z},\mathbf{90^\circ}) $$

$$ {}^{C}_{A}T = {}^{C}_{B}T\,{}^{B}_{A}T = \mathrm{Rot}(Z,-90^\circ)\ \ \mathrm{Trans}(-1,0,0) $$

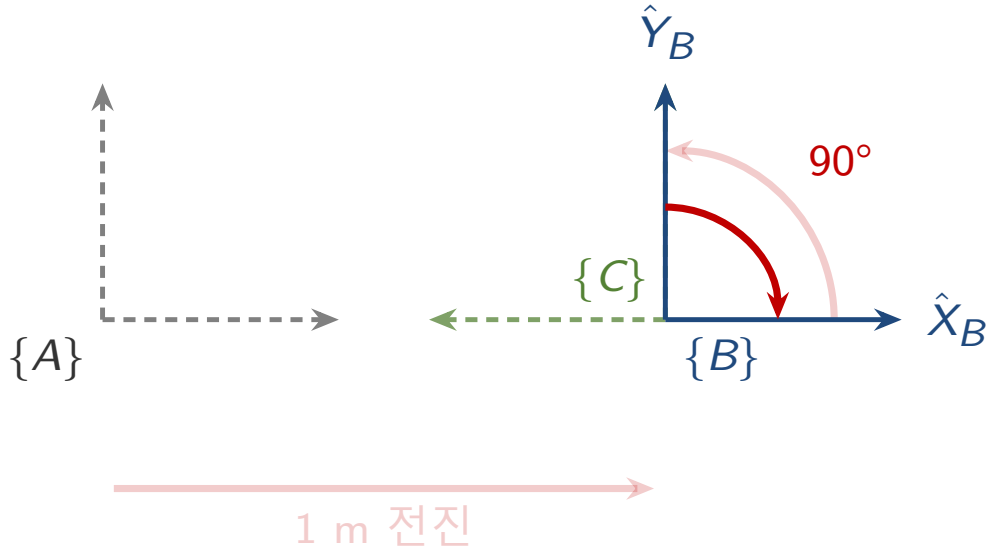


[읽는 법] ${}^{A}_{C}T$ 의 원점 열 $(1,\ 0,\ 0)$ 은 $\{A\}$ 원점에서 $\{C\}$ 원점까지의 위치벡터다.

연속 변환의 역 — 전진 · 좌회전 후 복귀 (4/7)

$$ {}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T = \mathrm{Trans}(1,0,0)\ \mathrm{Rot}(Z,90^\circ) $$

$$ {}^{C}_{A}T = {}^{C}_{B}\boldsymbol{T}\,{}^{B}_{A}T = \mathbf{Rot}(\boldsymbol{Z},\mathbf{-90^\circ})\ \mathrm{Trans}(-1,0,0) $$

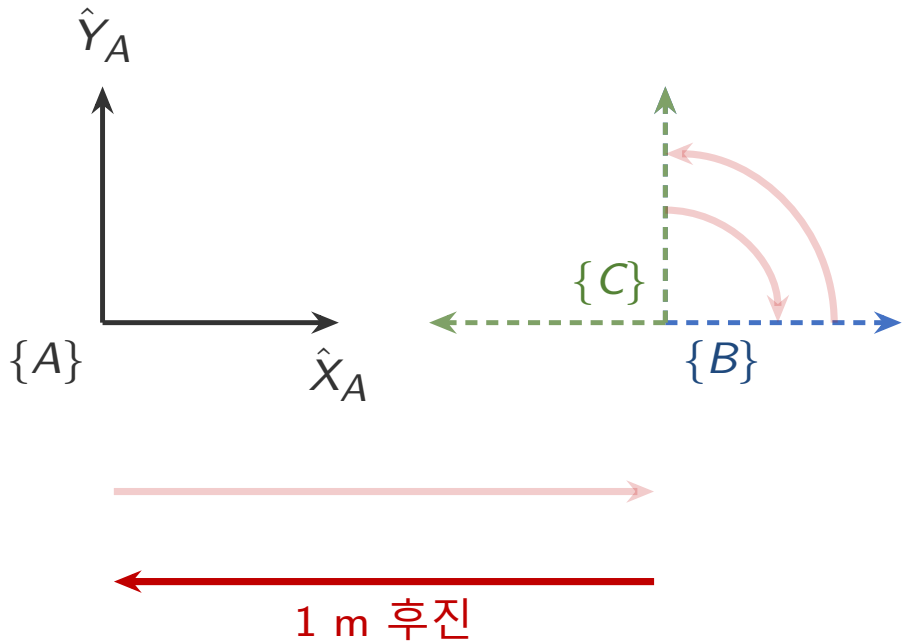


[직관] 복귀는 **마지막 동작의 역부터**: ${}^{B}_{C}T$ 의 역 $\mathrm{Rot}(Z,-90^\circ)$ 가 맨 앞에 온다.

연속 변환의 역 — 전진 · 좌회전 후 복귀 (5/7)

$$
{}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T = \mathrm{Trans}(1,0,0)\ \mathrm{Rot}(Z,90^\circ)
$$

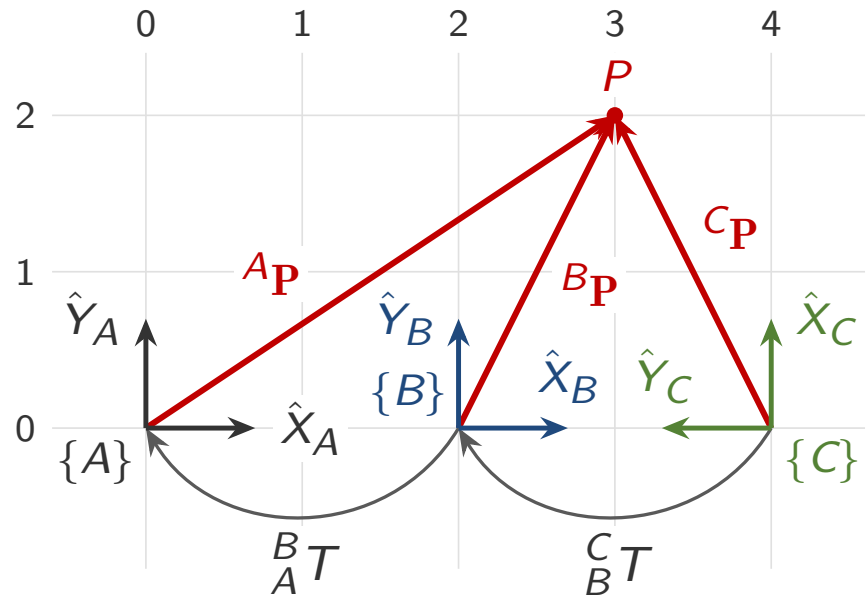
$$
{}^{C}_{A}T = {}^{C}_{B}T\,{}^{\boldsymbol{B}}_{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{T} = \mathrm{Rot}(Z,-90^\circ)\ \mathbf{Trans(-1,0,0)}
$$



[주의] 순서를 바꿔 1 m 후진부터 하면 $\{A\}$ 가 아닌 $(1,\ -1)$ 에 도착한다.

연속 변환의 역 — 평면 세 좌표계의 예 (6/7)

평면 세 좌표계에서 ${}^{A}\mathbf{P} = (3,\ 2)$ 를 $\{C\}$ 기준 좌표로 변환한다.
$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2,\ 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 90° 회전, 원점 $(2,\ 0)$.



[읽는 법] 알려진 변환이 모두 역방향이다. ${}^{C}\mathbf{P} = {}^{C}_{B}T\,{}^{B}_{A}T\,{}^{A}\mathbf{P}$ 는 (4.6) $({}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T)^{-1} = {}^{C}_{B}T\,{}^{B}_{A}T$ 의 우변과 같은 역순의 곱이다.

연속 변환의 역 — 평면 세 좌표계의 예 (7/7)

같은 세 좌표계, 같은 점 ${}^{A}\mathbf{P} = (3,\ 2)$.
$\{B\}$: $\{A\}$ 기준 회전 없음, 원점 $(2,\ 0)$. $\{C\}$: $\{B\}$ 기준 90° 회전, 원점 $(2,\ 0)$.

▶ **(1) 각 변환의 역 — (4.5) 원점 열 $= -\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p}$**

$$ {}^{B}_{A}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad {}^{C}_{B}T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

${}^{C}_{B}T$ 의 원점 열: $-\mathbf{R}^{\mathsf{T}}(2,\ 0) = -(0,\ -2) = (0,\ 2)$

▶ **(2) 역순의 곱 ${}^{C}_{B}T\,{}^{B}_{A}T$ 를 ${}^{A}\mathbf{P} = (3,\ 2)$ 에 곱한다**

$$ {}^{C}_{B}T\,{}^{B}_{A}T \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\cdot 3 + 1\cdot 2 + 0\cdot 1 \\ -1\cdot 3 + 0\cdot 2 + 4\cdot 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} $$

[주의] 역순으로 곱하지 않은 ${}^{B}_{A}T\,{}^{C}_{B}T\,{}^{A}\mathbf{P}$ 의 결과 $(0,\ -1)$ 은 ${}^{C}\mathbf{P} = (2,\ 1)$ 과 다르다.

Chapter 4. 동차 변환과 기구학

4.1 동차 변환

4.2 연속 변환과 역변환

4.3 변환 방정식

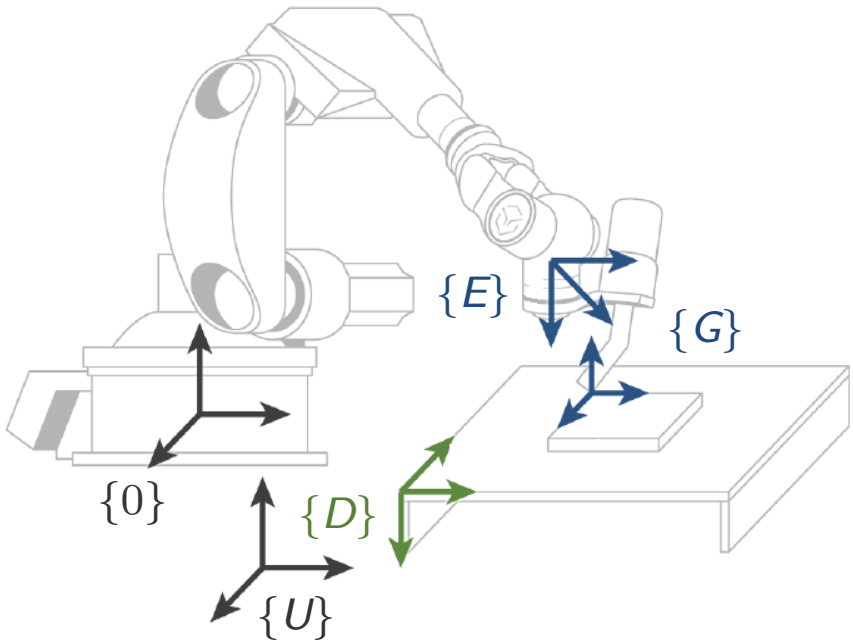
4.4 절대 변환과 상대 변환

4.5 2링크 팔의 순기구학과 역기구학

[왜 필요한가] 시작과 끝 좌표계가 같은 두 경로는 변환의 곱이 같다.
이 등식으로 미지 변환 하나(예: 베이스에 대한 말단장치의 자세 ${}^{0}_{E}T$)를 구한다.

용접 작업의 좌표계

용접 로봇 작업장에 좌표계 5개를 설정한다.
$\{U\}$ 에서 $\{G\}$ 까지 로봇을 거치는 경로와 작업대를 거치는 경로가 있다.



좌표계	$\{U\}$	$\{0\}$	$\{E\}$	$\{G\}$	$\{D\}$
이름	월드 좌표계	베이스	말단장치(팔 끝)	공구 끝(토치 끝)	작업대

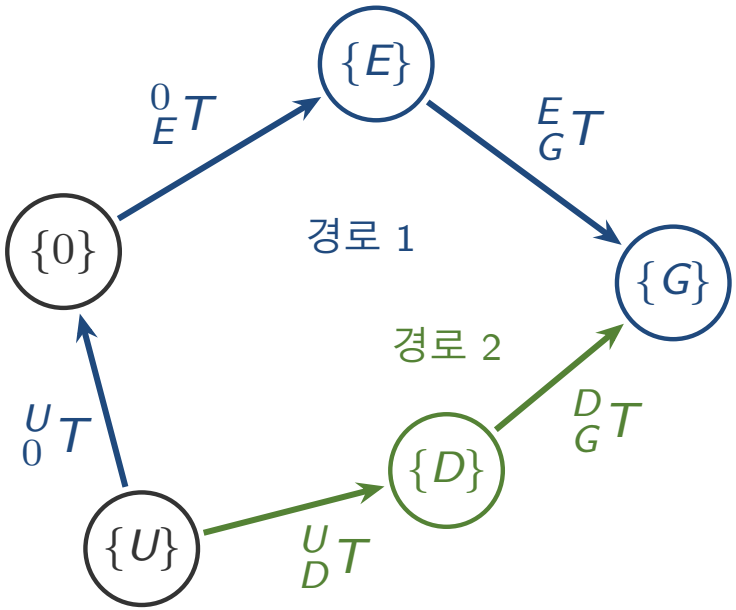
변환 그래프와 변환 방정식 (1/4)

CONCEPT 정의

변환 그래프: 좌표계는 노드, 알려진 동차변환행렬은 화살표인 그림

$\{E\}$ 에서 $\{G\}$ 로 향하는 화살표: ${}^{E}_{G}T$

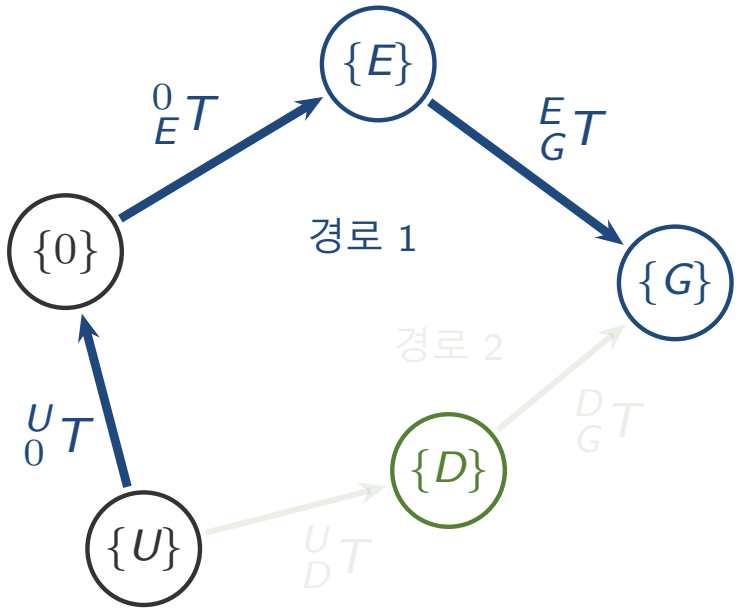
변환 방정식: 시작과 끝 좌표계가 같은 두 경로의 변환 곱이 같다는 식



변환 그래프와 변환 방정식 — 두 경로 (2/4)

경로 1: ${}^{U}_{G}T = {}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T$

경로 2: ${}^{U}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T$



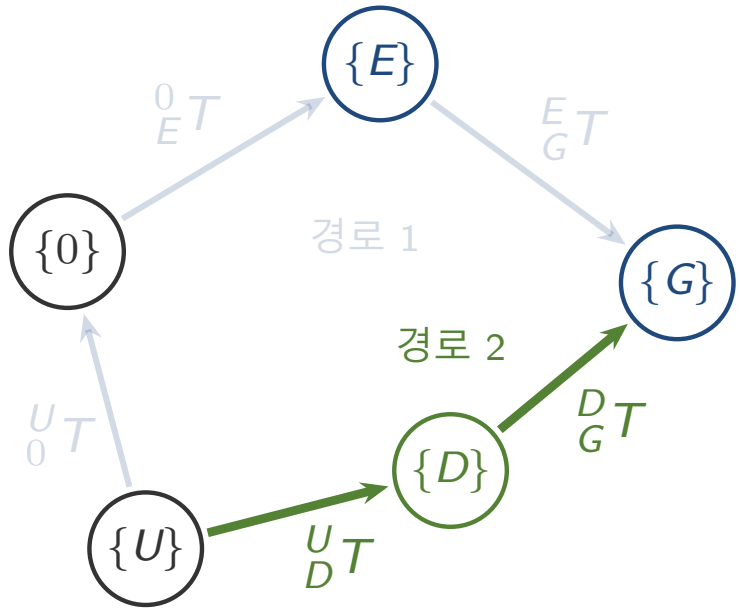
$$\boxed{{}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T} \qquad (4.7)$$

[읽는 법] (4.4) ${}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T$ 처럼 화살표를 지나는 순서대로 오른쪽에 곱한다.

변환 그래프와 변환 방정식 — 두 경로 (3/4)

경로 1: ${}^{U}_{G}T = {}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T$

경로 2: $\boldsymbol{{}^{U}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T}$



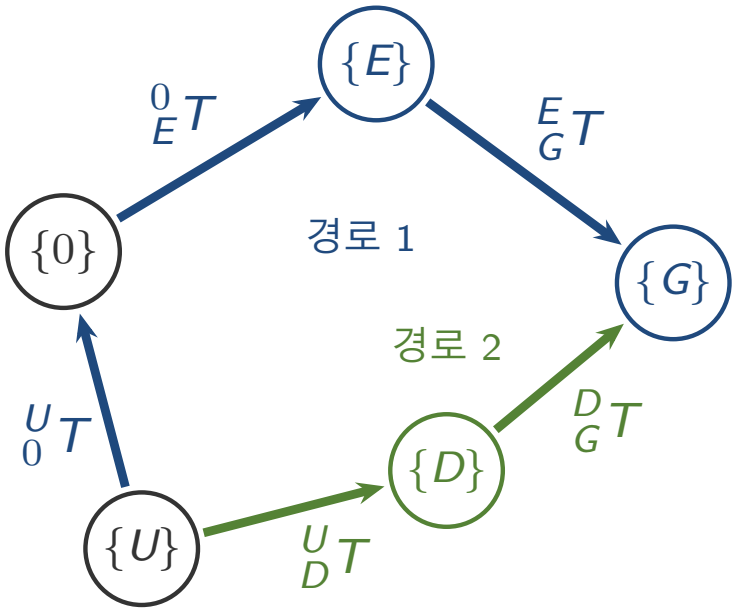
$$\boxed{{}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T} \qquad (4.7)$$

[읽는 법] 경로 2 도 시작이 $\{U\}$, 끝이 $\{G\}$ 라 곱은 다시 ${}^{U}_{G}T$ 이다.

변환 그래프와 변환 방정식 — 두 경로 (4/4)

경로 1: ${}^{U}_{G}T = {}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T$

경로 2: ${}^{U}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T$

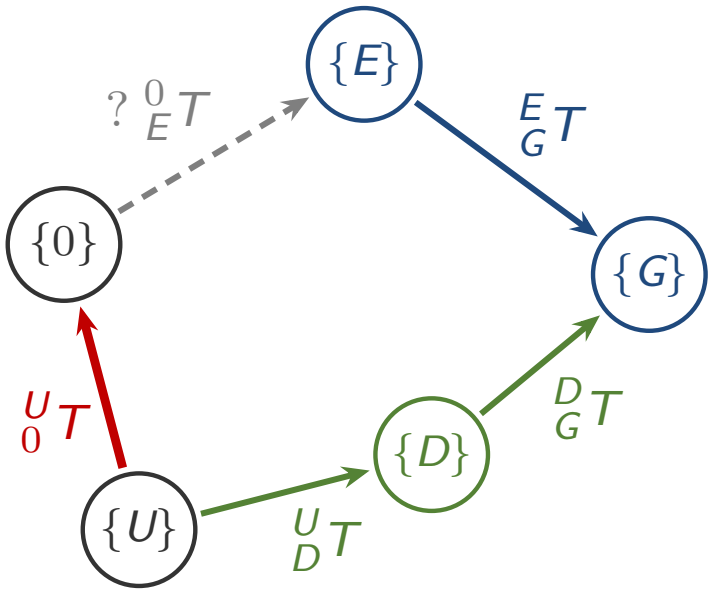


$$\boxed{{}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T} \quad (4.7)$$

[직관] $\{U\}$ 에 대한 $\{G\}$ 의 **위치와 방향은 경로와 무관**하므로 두 곱은 같다.

변환 방정식의 풀이 (1/2)

(4.7) ${}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T$ 에서 미지수는 로봇팔의 변환 ${}^{0}_{E}T$ 하나다.



▶ **(1) 양변 왼쪽에 ${}^{U}_{0}T^{-1}$ 을 곱한다**

$$\mathbf{{}^{U}_{0}T^{-1}\,{}^{U}_{0}T}\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T = \mathbf{{}^{U}_{0}T^{-1}}\,{}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T$$

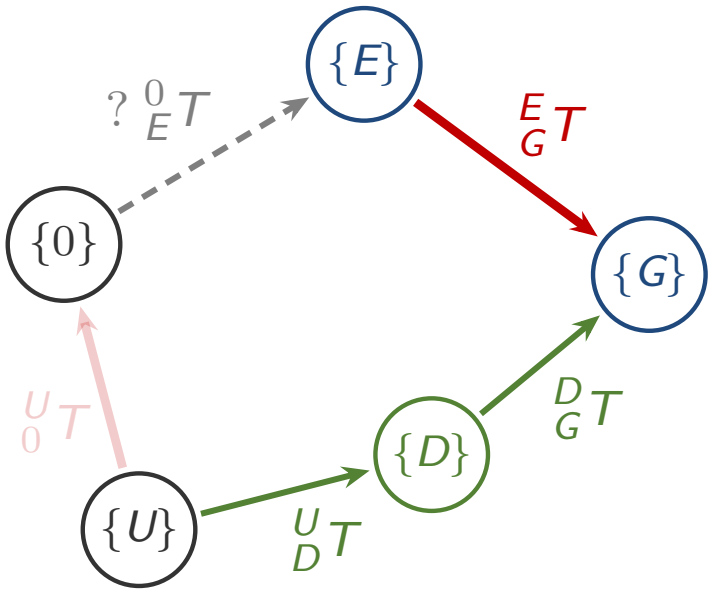
${}^{U}_{0}T^{-1}\,{}^{U}_{0}T = \mathbf{I}_4$ 라 좌변의 ${}^{U}_{0}T$ 가 소거된다.

$${}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T = {}^{U}_{0}T^{-1}\,{}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T$$

[주의] ${}^{U}_{0}T^{-1}$ 을 우변의 오른쪽에 곱하면 결과가 다르다. 양변의 같은 쪽에 곱한다.

변환 방정식의 풀이 (2/2)

(4.7) ${}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T$ 에서 미지수는 로봇팔의 변환 ${}^{0}_{E}T$ 하나다.



▶ **(2) 양변 오른쪽에 ${}^{E}_{G}T^{-1}$ 을 곱한다**

$${}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T\,{}^{E}_{G}T^{-1} = {}^{U}_{0}T^{-1}\,{}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T\,{}^{E}_{G}T^{-1}$$

${}^{E}_{G}T\,{}^{E}_{G}T^{-1} = \mathbf{I}_4$ 라 좌변에 ${}^{0}_{E}T$ 만 남는다.

$$\boxed{{}^{0}_{E}T = {}^{U}_{0}T^{-1}\,{}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T\,{}^{E}_{G}T^{-1}}$$

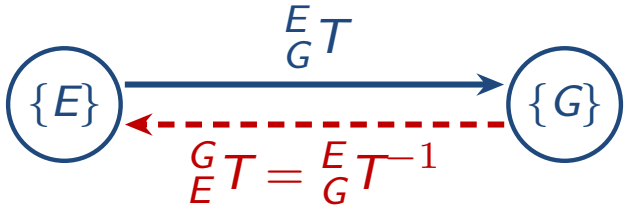
[읽는 법] 결과는 $\{0\}$ 에서 $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$ 를 거쳐 $\{E\}$ 로 가는 경로의 곱이다.

화살표를 역방향으로 지날 때 (1/5)

CONCEPT 성질

화살표 방향으로 지나면 그 변환을, 역방향으로 지나면 그 역행렬을 곱한다.

▶ **왜 그런가 — 역변환 (4.5) ${}^{B}_{A}T = {}^{A}_{B}T^{-1}$ 에서 $A = E$, $B = G$**



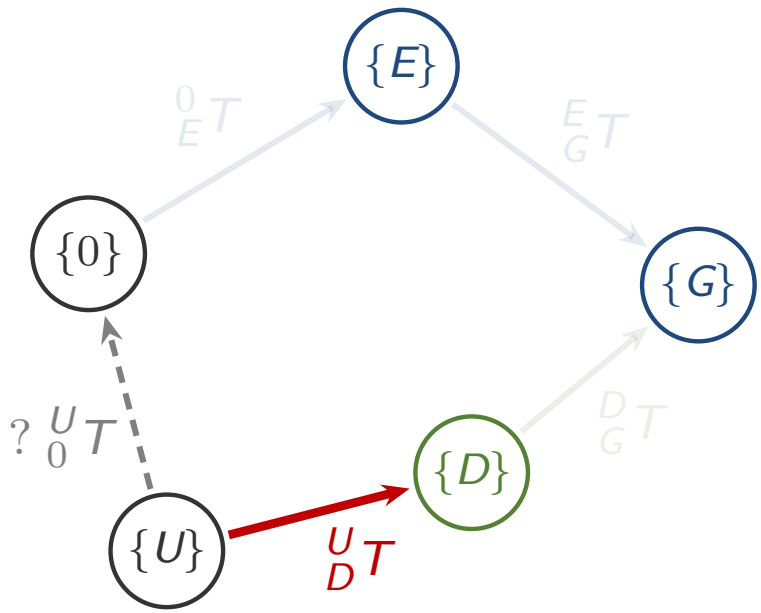
빨강 = 지금 지나는 화살표, 빨간 점선 = 역방향, 회색 점선 = 미지 변환

[읽는 법] 그래프에 없는 $\{G\}$ 에서 $\{E\}$ 로의 변환도 역행렬로 구한다.

화살표를 역방향으로 지날 때 — $\{U\}$ 에서 $\{0\}$ 까지 (2/5)

알려진 ${}^{0}_{E}T$ 로 미지 변환 ${}^{U}_{0}T$(월드에 놓인 로봇 베이스의 자세)를 구한다.
지나는 순서: $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$, $\{E\}$, $\{0\}$.

$$ {}^{U}_{0}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T\,{}^{E}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{E}T^{-1} $$

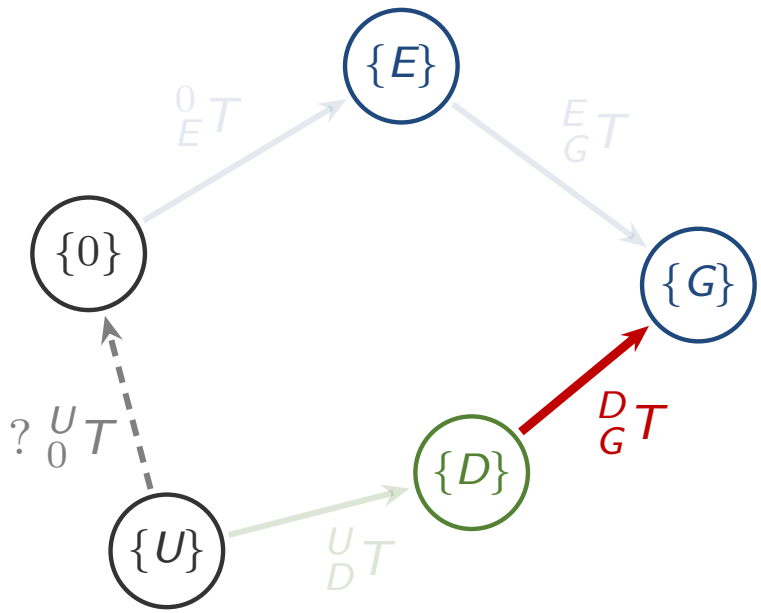


[읽는 법] 화살표 방향으로 지나므로 ${}^{U}_{D}T$ 를 그대로 곱한다.

화살표를 역방향으로 지날 때 — $\{U\}$ 에서 $\{0\}$ 까지 (3/5)

알려진 ${}^{0}_{E}T$ 로 미지 변환 ${}^{U}_{0}T$(월드에 놓인 로봇 베이스의 자세)를 구한다.
지나는 순서: $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$, $\{E\}$, $\{0\}$.

$$ {}^{U}_{0}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T\,{}^{E}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{E}T^{-1} $$

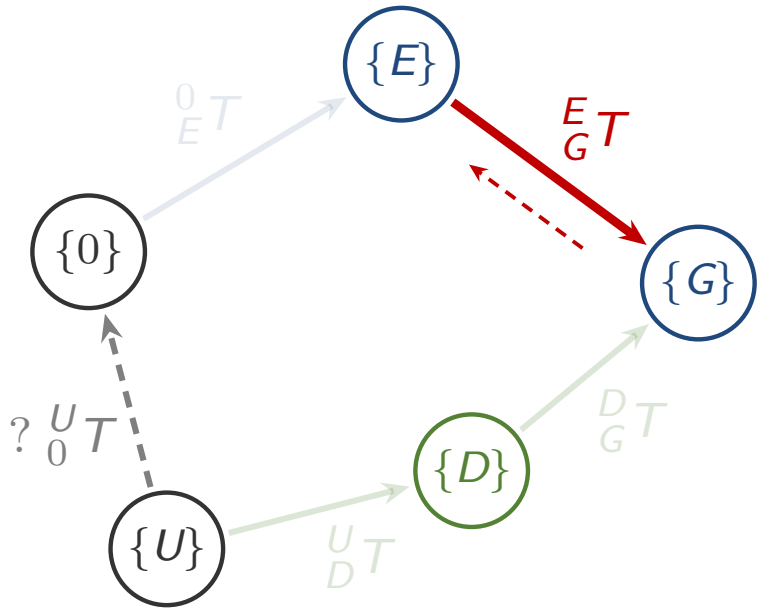


[읽는 법] 여기까지의 곱 ${}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T$ 는 경로 2 의 ${}^{U}_{G}T$ 이다.

화살표를 역방향으로 지날 때 — $\{U\}$ 에서 $\{0\}$ 까지 (4/5)

알려진 ${}^{0}_{E}T$ 로 미지 변환 ${}^{U}_{0}T$(월드에 놓인 로봇 베이스의 자세)를 구한다.
지나는 순서: $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$, $\{E\}$, $\{0\}$.

$$ {}^{U}_{0}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T\,{}^{E}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{E}T^{-1} $$

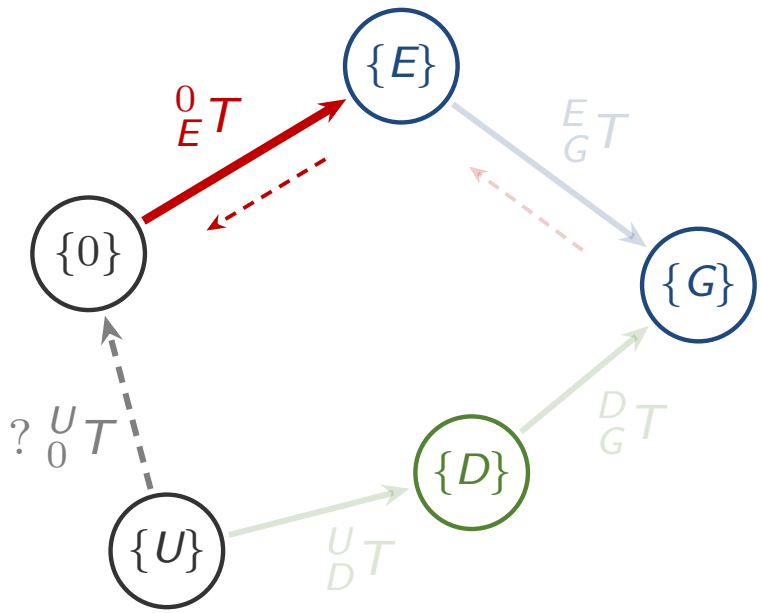


[직관] $\{E\}$ 에서 $\{G\}$ 로 향하는 화살표를 **역방향**으로 지나므로 ${}^{E}_{G}T^{-1}$ 을 곱한다.

화살표를 역방향으로 지날 때 — $\{U\}$ 에서 $\{0\}$ 까지 (5/5)

알려진 ${}^{0}_{E}T$ 로 미지 변환 ${}^{U}_{0}T$(월드에 놓인 로봇 베이스의 자세)를 구한다.
지나는 순서: $\{U\}$, $\{D\}$, $\{G\}$, $\{E\}$, $\{0\}$.

$$ {}^{U}_{0}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T\,{}^{E}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{E}\boldsymbol{T^{-1}} $$



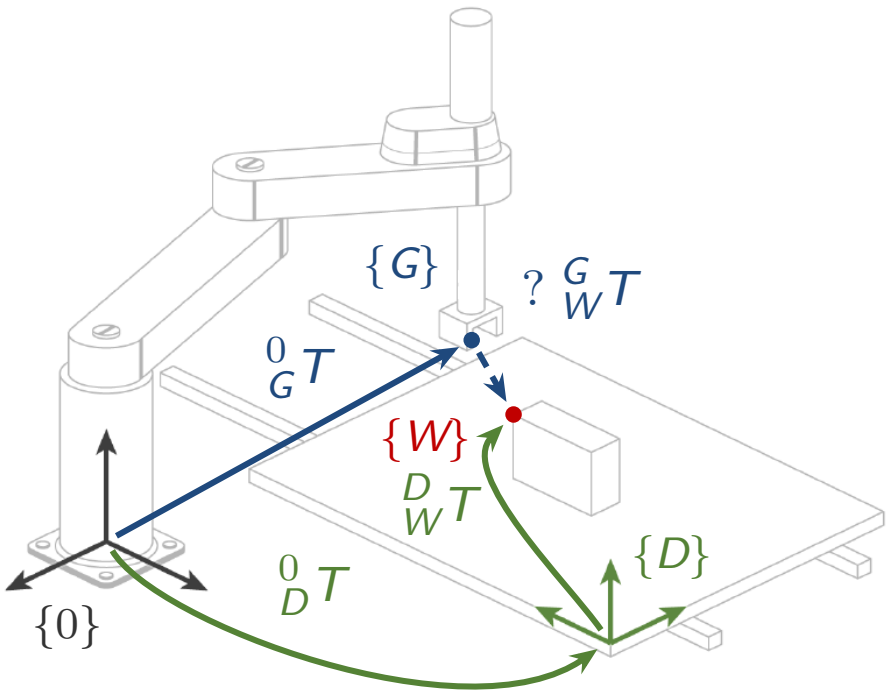
[직관] $\{0\}$ 에서 $\{E\}$ 로 향하는 화살표도 **역방향**으로 지나므로 ${}^{0}_{E}T^{-1}$ 을 곱한다.

예제 4-4 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (1/8)

${}^{0}_{G}T = \mathrm{Trans}(0.5, 0.2, 0.3)\,\mathrm{Rot}(Z, 90^\circ)$, ${}^{0}_{D}T = \mathrm{Trans}(0.6, -0.1, 0)$

${}^{D}_{W}T = \mathrm{Trans}(0.1, 0.2, 0.15)$ (단위 m). $\{G\}$ 공구 끝, $\{D\}$ 작업대, $\{W\}$ 물체

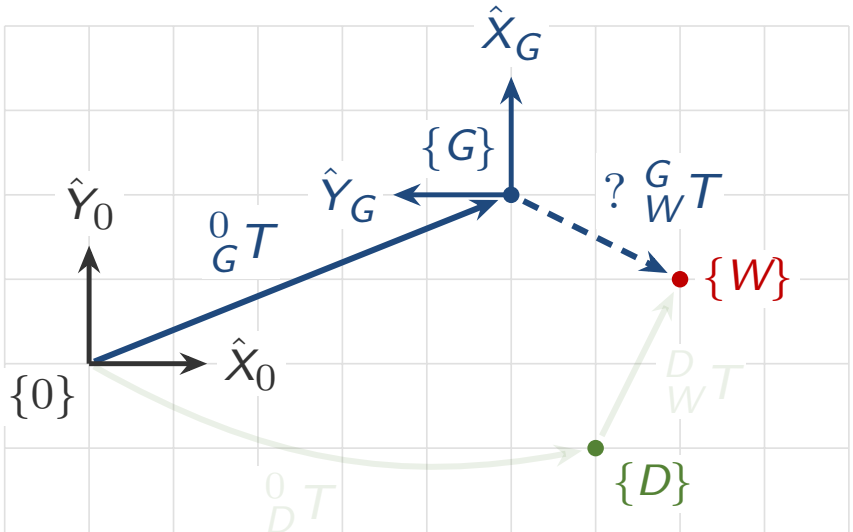
(a) ${}^{G}_{W}T$ 의 식, (b) 물체 원점 ${}^{0}\mathbf{P}_{W\mathrm{org}}$ 와 ${}^{G}_{W}T$ 의 값을 구하시오.



예제 4-4 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (2/8)

SOLUTION 4-4

▶ **(a) $\{W\}$ 로 가는 두 경로 — 미지수는 ${}^{G}_{W}T$ 하나**



경로 1 ${}^{0}_{W}T = {}^{0}_{G}T\,{}^{G}_{W}T$

경로 2 ${}^{0}_{W}T = {}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T$

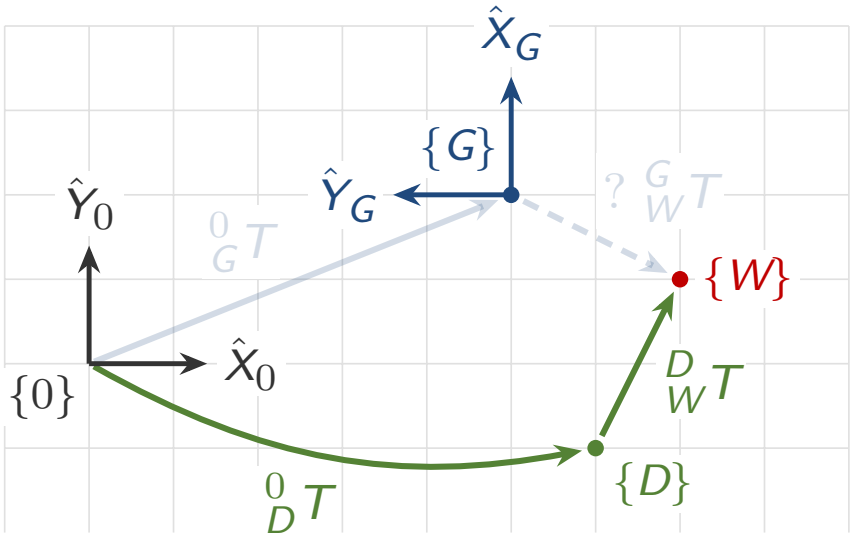
${}^{G}_{W}T = {}^{0}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T$

[읽는 법] 경로 1 은 공구 끝 $\{G\}$ 를 지난다. ${}^{0}_{G}T$ 는 주어져 있다.
점선 ${}^{G}_{W}T$ 가 구할 변환이다.

예제 4-4 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (3/8)

SOLUTION 4-4

▶ **(a) $\{W\}$ 로 가는 두 경로 — 미지수는 ${}^{G}_{W}T$ 하나**



경로 1 ${}^{0}_{W}T = {}^{0}_{G}T\,{}^{G}_{W}T$

경로 2 ${}^{0}_{W}T = {}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T$

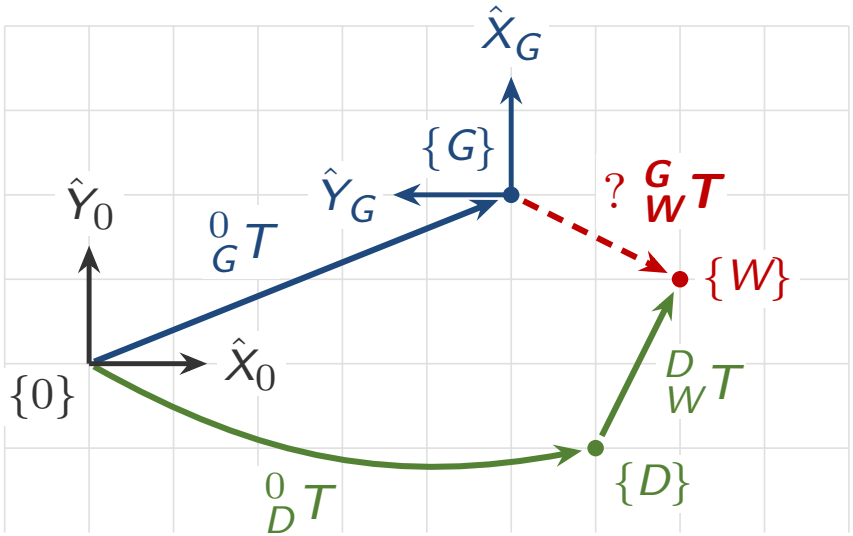
${}^{G}_{W}T = {}^{0}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T$

[읽는 법] 경로 2 는 작업대 $\{D\}$ 를 지난다.
${}^{0}_{D}T$, ${}^{D}_{W}T$ 모두 문제에 주어져 있다.

예제 4-4 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (4/8)

SOLUTION 4-4

▶ **(a) $\{W\}$ 로 가는 두 경로 — 미지수는 ${}^{G}_{W}T$ 하나**



경로 1 ${}^{0}_{W}T = {}^{0}_{G}T\,{}^{G}_{W}T$

경로 2 ${}^{0}_{W}T = {}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T$

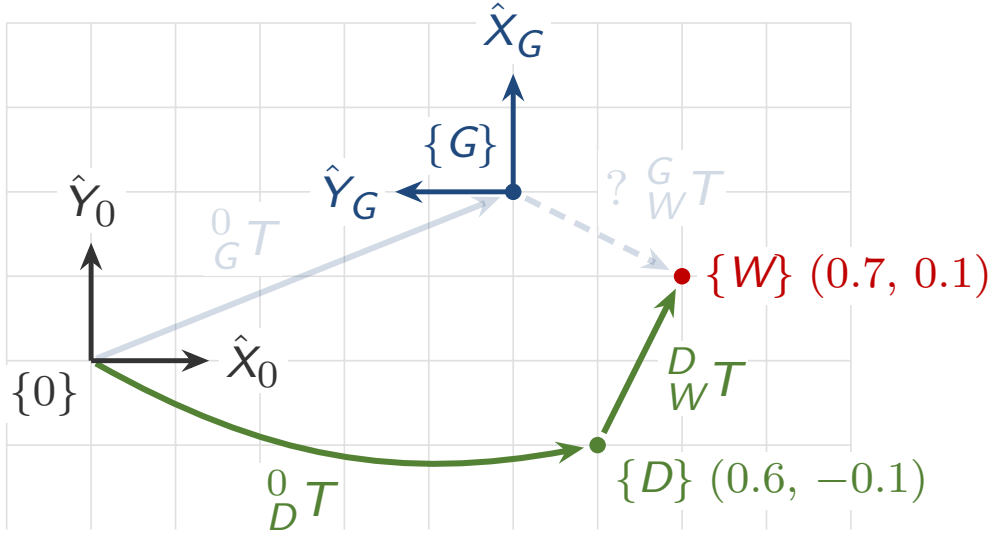
$$\boxed{{}^{G}_{W}T = {}^{0}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T}$$

[읽는 법] 두 경로를 같게 놓고 양변 왼쪽에 ${}^{0}_{G}T^{-1}$: ${}^{0}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{G}T\,{}^{G}_{W}T = {}^{0}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T$
${}^{0}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{G}T = \mathbf{I}_4$ 라 좌변에는 ${}^{G}_{W}T$ 만 남는다.

예제 4-4 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (5/8)

SOLUTION 4-4

▶ **(b) 경로 2 로 ${}^{0}_{W}T$ 부터 — $\{D\}\cdot\{W\}$ 의 축은 $\{0\}$ 과 평행**



$$
\begin{aligned}
{}^{0}_{W}T &= {}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T \\
&= \mathrm{Trans}(0.7,\ 0.1,\ 0.15)
\end{aligned}
$$

[확인] 두 병진의 곱은 원점 열을 더한 병진이다.

$${}^{0}\mathbf{P}_{W\mathrm{org}} = (0.6,\ -0.1,\ 0) + (0.1,\ 0.2,\ 0.15) = (0.7,\ 0.1,\ 0.15)\ \mathrm{m}.$$

예제 4-4 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (6/8)

SOLUTION 4-4

▶ **(b) (a) 의 식 ${}^{G}_{W}T = {}^{0}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T$ 에 필요한 ${}^{0}_{G}T^{-1}$**

먼저 ${}^{0}_{G}T = \mathrm{Trans}(0.5, 0.2, 0.3)\,\mathrm{Rot}(Z, 90^\circ)$. $c_{90^\circ} = 0$, $s_{90^\circ} = 1$.

$$\text{(4.3) 의 } Z\text{축 경우} \quad \mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(Z,\theta) = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}_Z(\theta) & \mathbf{t} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right]$$

$$ {}^{0}_{G}T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0.5 \\ 1 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0 & 0 & 1 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] 첫째 열 $(0,\ 1,\ 0)$: $\hat{X}_G$ 는 $\hat{Y}_0$ 방향이다.
원점 열 $(0.5,\ 0.2,\ 0.3)$: $\{0\}$ 원점에서 $\{G\}$ 원점까지의 위치벡터.

예제 4-4 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (7/8)

SOLUTION 4-4

▶ (b) ${}^{0}_{G}T^{-1}$ — 역변환 (4.5)

$$ {}^{0}_{G}T^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{R}^{\mathsf{T}} & -\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p} \\ \hline \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{array}\right], \qquad \mathbf{R} = {}^{0}_{G}\mathbf{R}, \quad \mathbf{p} = {}^{0}\mathbf{P}_{G\text{org}} = (0.5,\ 0.2,\ 0.3) $$

$$ \mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ -0.5 \\ 0.3 \end{bmatrix} \qquad {}^{0}_{G}T^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \mathbf{-0.2} \\ -1 & 0 & 0 & \mathbf{0.5} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{-0.3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

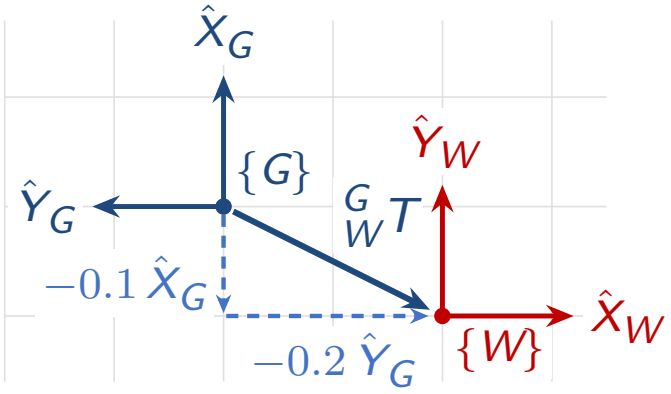
[읽는 법] $\mathbf{R}^{\mathsf{T}} = \mathbf{R}_Z(-90^\circ)$: 회전 블록은 $\hat{Z}_0$ 에 대한 -90° 회전이다.
원점 열 $-\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{p} = {}^{G}\mathbf{P}_{0\text{org}}$: $\{G\}$ 원점에서 $\{0\}$ 원점까지의 위치벡터.

예제 4-4 SCARA 가 작업대 위 물체를 집으려면 (8/8)

SOLUTION 4-4

▶ **(b)** ${}^{G}_{W}T = {}^{0}_{G}T^{-1}\,{}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T = {}^{0}_{G}T^{-1}\,\mathrm{Trans}(0.7, 0.1, 0.15)$

$$
{}^{G}_{W}T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -0.1 \\ -1 & 0 & 0 & -0.2 \\ 0 & 0 & 1 & -0.15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$



$$
\begin{aligned}
\text{원점 열} &= {}^{0}_{G}\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\,(0.7,\ 0.1,\ 0.15) + (-0.2,\ 0.5,\ -0.3), \qquad {}^{0}_{G}\mathbf{R}^{\mathsf{T}} = \mathbf{R}_Z(-90^\circ) \\
&= (0.1,\ -0.7,\ 0.15) + (-0.2,\ 0.5,\ -0.3) = (-0.1,\ -0.2,\ -0.15)
\end{aligned}
$$

[확인] $\{G\}$ 기준 물체 원점 $(-0.1,\ -0.2,\ -0.15)$ m, 방향은 $\hat{Z}_G$ 에 대해 -90° 회전.
검산: ${}^{0}_{G}T\,{}^{G}_{W}T = {}^{0}_{D}T\,{}^{D}_{W}T = \mathrm{Trans}(0.7, 0.1, 0.15)$.

Chapter 4. 동차 변환과 기구학

4.1 동차 변환

4.2 연속 변환과 역변환

4.3 변환 방정식

4.4 절대 변환과 상대 변환

4.5 2링크 팔의 순기구학과 역기구학

[왜 필요한가] 같은 명령도 기준 좌표계에 따라 결과가 달라질 수 있다.
새 행렬을 곱하는 위치(왼쪽 · 오른쪽)를 정한다.

절대 변환과 상대 변환 (1/4)

CONCEPT 정의

절대 변환: **고정 좌표계**(변환 중 움직이지 않는 좌표계)의 축 기준

상대 변환: **이동 좌표계**(변환과 함께 움직이는 좌표계)의 축 기준

▶ 곱하는 위치 — 새 변환 $T_{새}$ 를 누적 곱 $T_{누적}$ 의 어느 쪽에 곱하는가

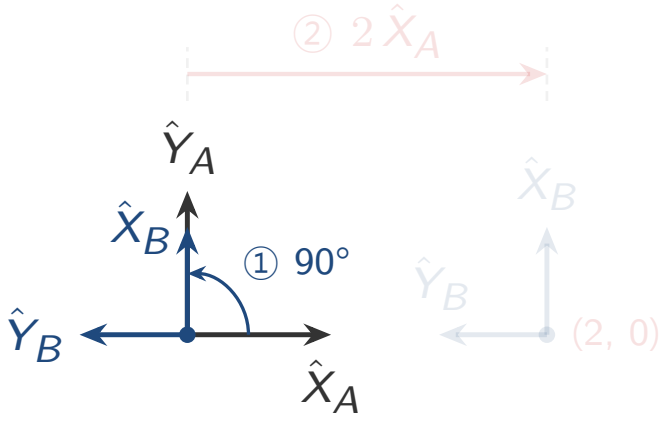
$T_{누적}$: 지금까지 적용한 변환의 곱, $T_{새}$: 새로 적용할 변환

$$\begin{aligned} &\text{절대 변환: } T_{누적} \leftarrow T_{새}\, T_{누적} \quad (\text{왼쪽 곱}) \\ &\text{상대 변환: } T_{누적} \leftarrow T_{누적}\, T_{새} \quad (\text{오른쪽 곱}) \end{aligned} \tag{4.8}$$

[직관] 새 변환이 왼쪽이면 고정된 $\{A\}$ 기준, 오른쪽이면 움직인 $\{B\}$ 기준이다.

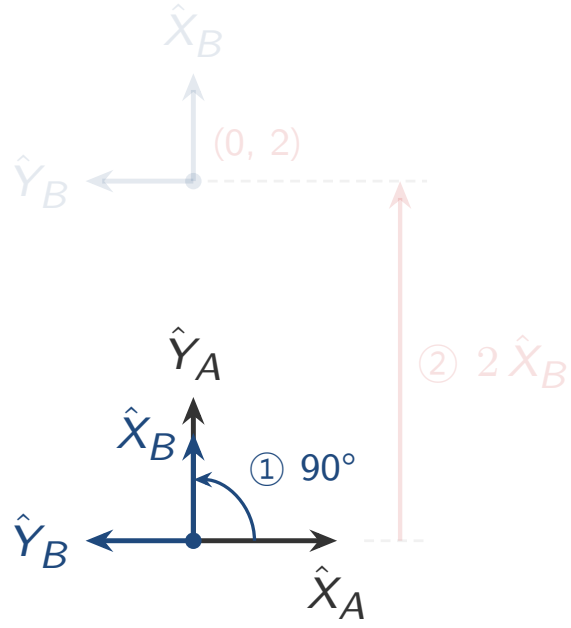
절대 변환과 상대 변환 — $90°$ 회전 후 X 방향으로 2 병진 (2/4)

고정 좌표계 기준 (절대 변환)



$\mathrm{Trans}(2,0,0)$ $\mathbf{Rot}(\boldsymbol{Z}, \mathbf{90°})$

이동 좌표계 기준 (상대 변환)

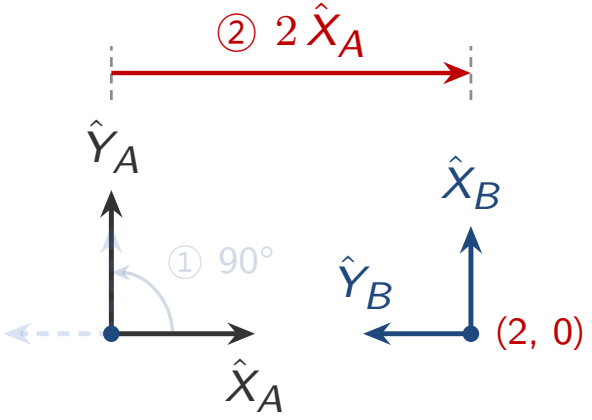


$\mathbf{Rot}(\boldsymbol{Z}, \mathbf{90°})$ $\mathrm{Trans}(2,0,0)$

[읽는 법] ① 처음에는 $\{B\}$ 와 $\{A\}$ 가 일치해 $\hat{Z}_A$ 에 대한 회전은 두 기준에서 같다.

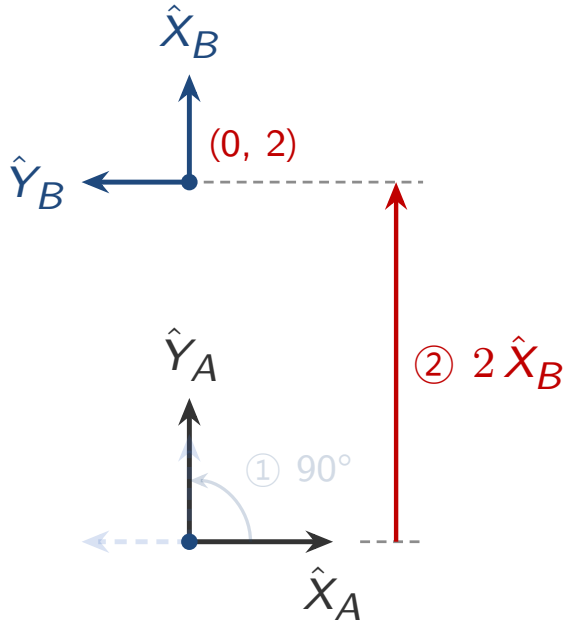
절대 변환과 상대 변환 — $90°$ 회전 후 X 방향으로 2 병진 (3/4)

고정 좌표계 기준 (절대 변환)



$\mathbf{Trans(2,0,0)}\,\mathrm{Rot}(Z,90°)$

이동 좌표계 기준 (상대 변환)



$\mathrm{Rot}(Z,90°)\ \mathbf{Trans(2,0,0)}$

[읽는 법] ② 새 Trans: 절대 변환은 $T_{새}\ T_{누적}$, 상대 변환은 $T_{누적}\ T_{새}$ (4.8).

절대 변환과 상대 변환 — 왜 왼쪽 곱과 오른쪽 곱인가 (4/4)

변환의 합성: 곱의 오른쪽 행렬이 먼저 적용된다.

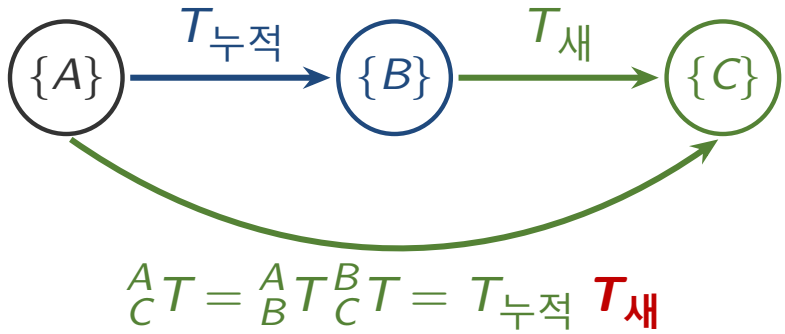
▶ 절대 변환 — 점의 이동

$\{B\}$ 에 고정된 점을 $\{A\}$ 기준으로 이동

$$^{A}\mathbf{P}_1 = T_{\text{누적}}\, {}^{B}\mathbf{P}$$

$$^{A}\mathbf{P}_2 = T_{\text{새}}\, {}^{A}\mathbf{P}_1 = \boldsymbol{T_{\text{새}}}\, T_{\text{누적}}\, {}^{B}\mathbf{P}$$

▶ 상대 변환 — 이동 좌표계 $\{B\}$ 기준



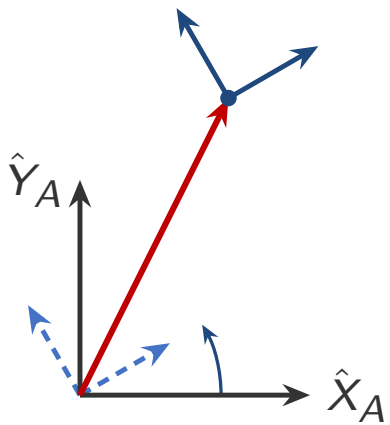
[읽는 법] 같은 곱을 고정 좌표계 기준으로는 오른쪽 행렬부터 적용한다.
이동 좌표계 기준으로는 왼쪽 행렬부터 적용한다.

기준과 순서 — 절차 4가지, 결과 2가지 (1/2)

$\mathrm{Rot}(Z, 30°)$ 와 $\mathrm{Trans}(1, 2, 0)$: 기준 2가지 × 순서 2가지. 빨강: ② = $T_{새}$

(1) 고정 좌표계 기준

① 회전 ② **병진**

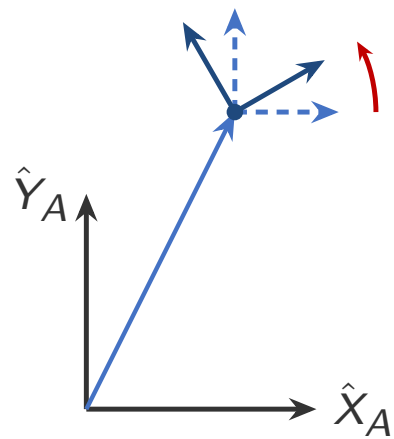


Trans · Rot = $\boldsymbol{T_{새}}$ $T_{누적}$

=

(2) 이동 좌표계 기준

① 병진 ② **회전**



Trans · **Rot** = $T_{누적}$ $\boldsymbol{T_{새}}$

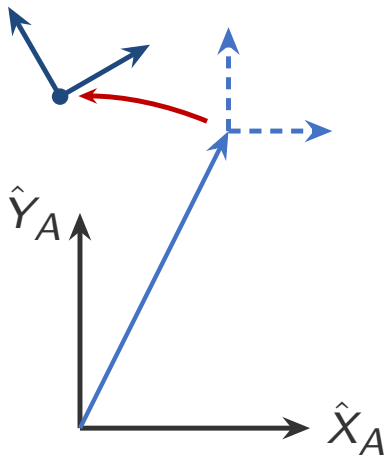
[결론] (1) · (2) 둘 다 Trans · Rot: 순서와 기준을 함께 바꾸면 같은 곱이다.
원점 $(1,\ 2,\ 0)$, 회전 $30°$.

기준과 순서 — 절차 4가지, 결과 2가지 (2/2)

$\mathrm{Rot}(Z, 30°)$ 와 $\mathrm{Trans}(1, 2, 0)$: 기준 2가지 × 순서 2가지. 빨강: ② = $T_{새}$

(3) 고정 좌표계 기준

① 병진 **② 회전**

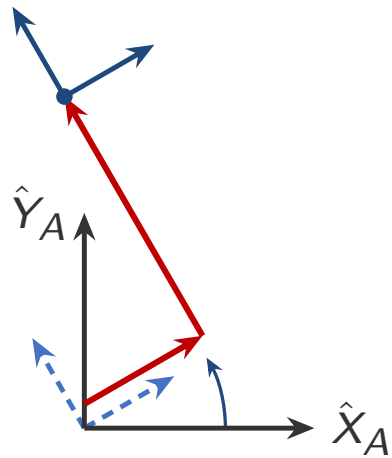


$\mathbf{Rot} \cdot \mathrm{Trans} = \boldsymbol{T_{새}}\ T_{누적}$

=

(4) 이동 좌표계 기준

① 회전 **② 병진**

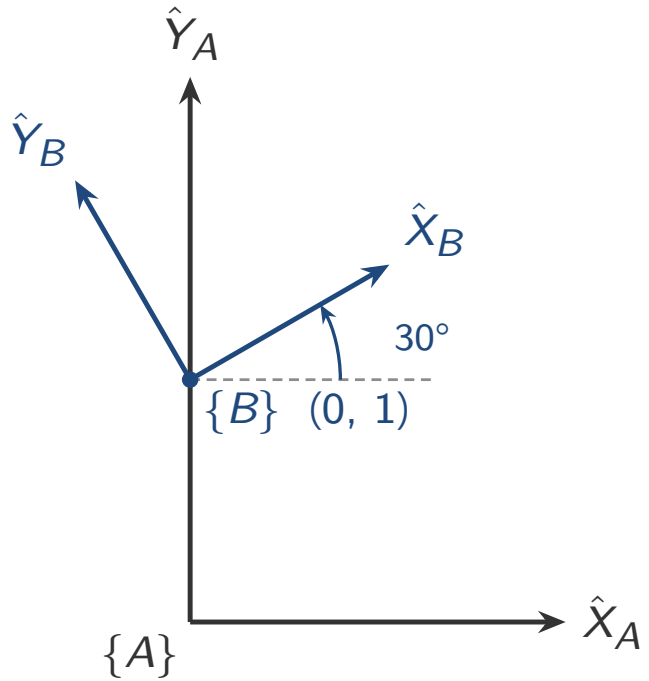


$\mathrm{Rot} \cdot \mathbf{Trans} = T_{누적}\ \boldsymbol{T_{새}}$

[결론] (3) · (4) 둘 다 Rot · Trans: (1) · (2) 와 회전은 같고 원점이 다르다.
원점 $\mathbf{R}_Z(30°)\,(1,\ 2,\ 0) \approx (-0.13,\ 2.23,\ 0)$: $(1,\ 2,\ 0)$ 을 30° 회전한 위치.

예제 4-5 상대 변환 두 번 (1/4)

$\{B\}$: $\{A\}$ 를 $\hat{Y}_A$ 방향으로 1 병진한 뒤 자신의 Z축에 대해 30° 회전한 좌표계
$\{C\}$: $\{B\}$ 를 $\{B\}$ 기준 $(1,\ 1)$ 병진한 뒤 자신의 Z축에 대해 -30° 회전한 좌표계
${}^{A}_{C}T$ 를 구하시오.



예제 4-5 상대 변환 두 번 (2/4)

SOLUTION 4-5

▶ **(4.3) $\mathrm{Trans}(\mathbf{t})\,\mathrm{Rot}(Z,\theta)$: 회전 블록 $\mathbf{R}_Z(\theta)$, 원점 열 $\mathbf{t}$**

$$ {}^A_B T = \mathrm{Trans}(0,1,0)\,\mathrm{Rot}(Z,30^\circ) = \begin{bmatrix} c_{30^\circ} & -s_{30^\circ} & 0 & 0 \\ s_{30^\circ} & c_{30^\circ} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ {}^B_C T = \mathrm{Trans}(1,1,0)\,\mathrm{Rot}(Z,-30^\circ) = \begin{bmatrix} c_{30^\circ} & s_{30^\circ} & 0 & 1 \\ -s_{30^\circ} & c_{30^\circ} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

$$ c_{30^\circ} = c_{-30^\circ} = \sqrt{3}/2, \quad s_{30^\circ} = 1/2, \quad s_{-30^\circ} = -1/2 $$

[읽는 법] 둘 다 이동 좌표계 기준: 상대 변환 (4.8) $T_{\text{누적}} \leftarrow T_{\text{누적}}\, T_{\text{새}}$, 즉 ${}^A_C T = {}^A_B T\, {}^B_C T$.

예제 4-5 상대 변환 두 번 (3/4)

SOLUTION 4-5

${}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T,\quad {}^{A}_{B}T = \mathrm{Trans}(0,1,0)\,\mathrm{Rot}(Z,30^\circ),\quad {}^{B}_{C}T = \mathrm{Trans}(1,1,0)\,\mathrm{Rot}(Z,-30^\circ).$

▶ **(1) 회전 블록 ${}^{A}_{B}\mathbf{R}\,{}^{B}_{C}\mathbf{R}$ 의 $(X,\ Y)$ 원소 4개 — Z 행 · 열은 그대로**

$$\begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2+s^2 & cs-sc \\ sc-cs & s^2+c^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad (c=\cos 30^\circ,\ s=\sin 30^\circ)$$

▶ **(2) 원점 열 ${}^{A}\mathbf{P}_{B\mathrm{org}} + {}^{A}_{B}\mathbf{R}\,{}^{B}\mathbf{P}_{C\mathrm{org}}$ 의 $x,\ y$ 성분**

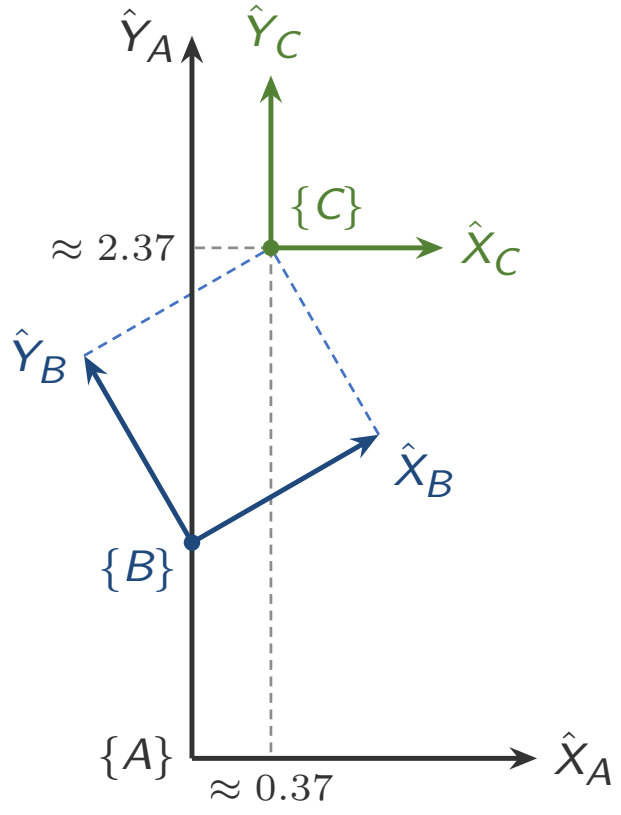
$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c-s \\ 1+s+c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\sqrt{3}-1)/2 \\ (3+\sqrt{3})/2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.37 \\ 2.37 \end{bmatrix}$$

[읽는 법] 회전 블록이 단위행렬: $\{C\}$ 의 축은 $\{A\}$ 의 축과 평행하다 $(30^\circ - 30^\circ = 0)$.

예제 4-5 상대 변환 두 번 (4/4)

SOLUTION 4-5

$$
{}^{A}_{C}T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & (\sqrt{3}-1)/2 \\ 0 & 1 & 0 & (3+\sqrt{3})/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$



[확인] $\{C\}$ 원점은 $\{B\}$ 원점에서 $\hat{X}_B$, $\hat{Y}_B$ 방향으로 각각 1 이동한 위치다.

Chapter 4. 동차 변환과 기구학

4.1 동차 변환

4.2 연속 변환과 역변환

4.3 변환 방정식

4.4 절대 변환과 상대 변환

4.5 2링크 팔의 순기구학과 역기구학

[왜 필요한가] 관절은 각으로 움직이고, 작업은 팔 끝의 위치로 주어진다.
각 $\rightarrow$ 위치(순기구학)와 위치 $\rightarrow$ 각을 모두 계산할 수 있어야 한다.

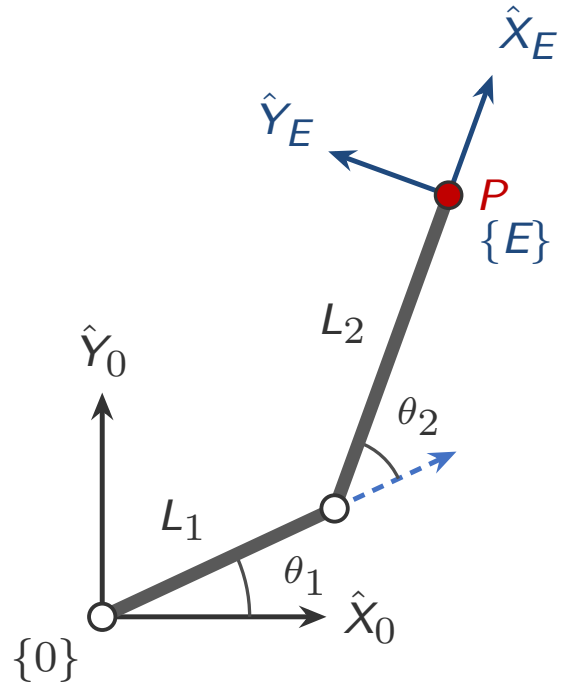
순기구학 — 변환의 곱으로 (1/2)

순기구학(forward kinematics): 관절 각 (θ_1, θ_2) 로 위치 $P = (x, y)$ 를 구한다.

▶ $\{0\}$ **에서** $\{E\}$ **까지 기본 변환 네 번**

(1) 관절 1 에서 θ_1 회전
(2) 링크 1 방향으로 L_1 병진
(3) 관절 2 에서 θ_2 회전
(4) 링크 2 방향으로 L_2 병진

$\{E\}$: 팔 끝의 말단장치 좌표계



$$ {}^{0}_{E}T = \mathrm{Rot}(Z, \theta_1)\,\mathrm{Trans}(L_1, 0, 0)\,\mathrm{Rot}(Z, \theta_2)\,\mathrm{Trans}(L_2, 0, 0) $$

[직관] (2)∼(4) 는 이동 좌표계 기준: 상대 변환 (4.8) $T_{\text{누적}} \leftarrow T_{\text{누적}}\, T_{\text{새}}$ (오른쪽 곱).

순기구학 — 변환의 곱으로 (2/2)

$c_i = \cos\theta_i$, $s_i = \sin\theta_i$, $c_{12} = \cos(\theta_1+\theta_2)$, $s_{12} = \sin(\theta_1+\theta_2)$ 로 줄여 쓴다.

▶ **(1) 링크마다 Rot 뒤 Trans — 원점 열 $\mathbf{R}_Z(\theta_i)\,(L_i,\,0,\,0) = (L_i c_i,\,L_i s_i,\,0)$**

$$
{}^{0}_{E}T = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & L_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & L_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & L_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & L_1 c_1 + L_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & L_1 s_1 + L_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

▶ **(2) 원소마다 — 삼각함수의 덧셈정리**

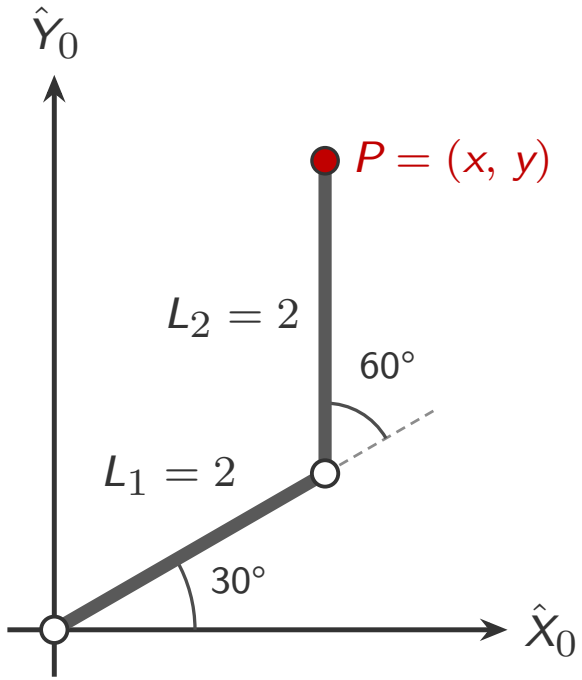
$$c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}, \qquad s_1 c_2 + c_1 s_2 = s_{12}$$

$$(1,4)\ \text{원소}: \quad c_1(L_2 c_2) - s_1(L_2 s_2) + L_1 c_1 = L_1 c_1 + L_2(c_1 c_2 - s_1 s_2) = L_1 c_1 + L_2 c_{12}$$

$$(2,4)\ \text{원소}: \quad s_1(L_2 c_2) + c_1(L_2 s_2) + L_1 s_1 = L_1 s_1 + L_2(s_1 c_2 + c_1 s_2) = L_1 s_1 + L_2 s_{12}$$

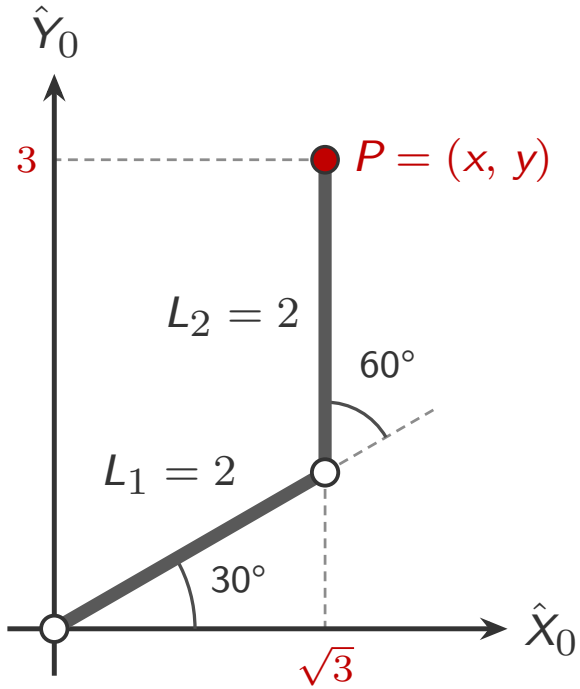
[결론] 원점 열이 팔 끝 $P = (x,\,y)$: $x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}$, $y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}$.
3.1절에서 삼각형으로 구한 식과 같다.

예제 4-6 2링크 팔의 순기구학 (1/2)



링크 길이가 $L_1 = L_2 = 2$ 인 2링크 팔의 관절 각이 $\theta_1 = 30°$, $\theta_2 = 60°$ 이다.
팔 끝의 위치 $P = (x, y)$ 를 구하시오.

예제 4-6 2링크 팔의 순기구학 (2/2)



SOLUTION 4-6

▶ **(1) 일반식 — ${}^0_E T$ 의 원점 열**

$$x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}$$

$$y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}$$

▶ **(2) 각 대입 — $\theta_1 = 30°$, $\theta_1 + \theta_2 = 90°$**

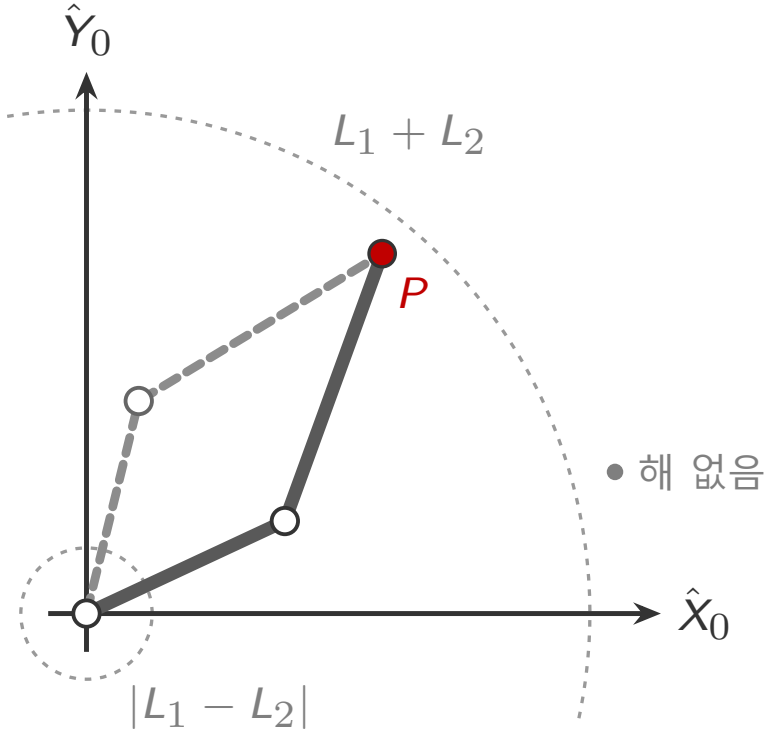
$$x = 2\cos 30° + 2\cos 90° = \sqrt{3}$$

$$y = 2\sin 30° + 2\sin 90° = 3$$

[확인] 그림의 $P \approx (1.73,\ 3)$. $\theta_1 + \theta_2 = 90°$ 라 링크 2 가 $\hat{Y}_0$ 방향이다.

역기구학 — 위치에서 각으로

역기구학(inverse kinematics): 위치 $P = (x, y)$ 로 관절 각 (θ_1, θ_2) 를 구한다.



▶ **해가 둘 — 같은 P**

팔꿈치 아래(실선) · 팔꿈치 위(점선)

▶ **해가 없다 — 작업공간 밖**

작업공간(도달 범위): 점선 원 사이

$$|L_1 - L_2| \le \sqrt{x^2 + y^2} \le L_1 + L_2$$

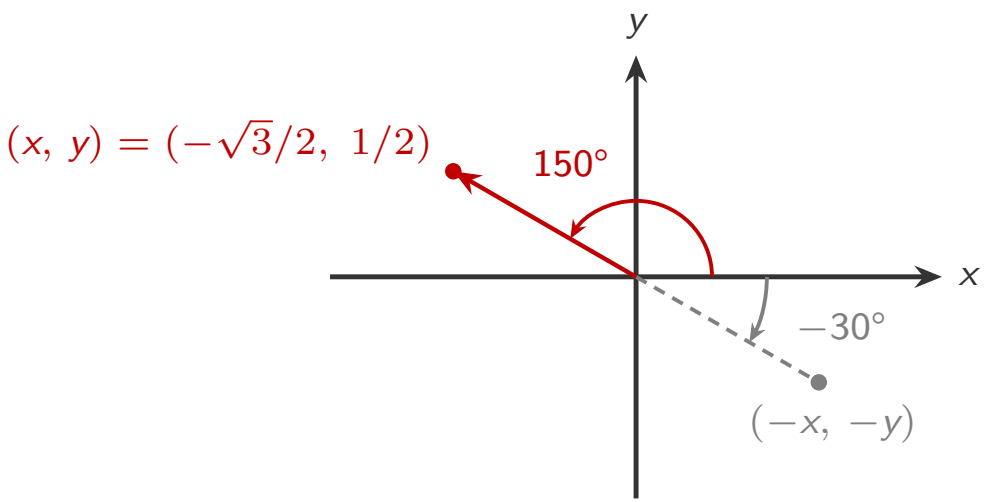
[주의] 범위 안이면 일반적으로 해가 둘이다.
바깥 경계 $\sqrt{x^2 + y^2} = L_1 + L_2$ 에서는 팔이 펴져 하나다.

atan2 — 두 인수의 부호로 사분면 판별

CONCEPT 정의

$\mathrm{atan2}(y,\, x)$: 점 $(x,\, y)$ 의 **편각**(+x축에서 반시계로 잰 각) $\theta \in (-180°,\, 180°]$

$y = r\sin\theta,\ x = r\cos\theta$ $(r = \sqrt{x^2 + y^2})$. $(0,\, 0)$ 에서는 정의하지 않는다.



$y/x = -\sqrt{3}/3$ (두 점 모두)

$\arctan(y/x) = -30°$

$\mathrm{atan2}(1/2,\, -\sqrt{3}/2) = 150°$

[주의] y/x 는 $(x,\, y)$ 와 $(-x,\, -y)$ 에서 같다. atan2 는 두 인수의 부호를 모두 사용한다.

역기구학 — θ_2 와 θ_1 구하기 (1/4)

$$x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}, \quad y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}$$

(1) $\boldsymbol{x^2 + y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 \cos\theta_2}$

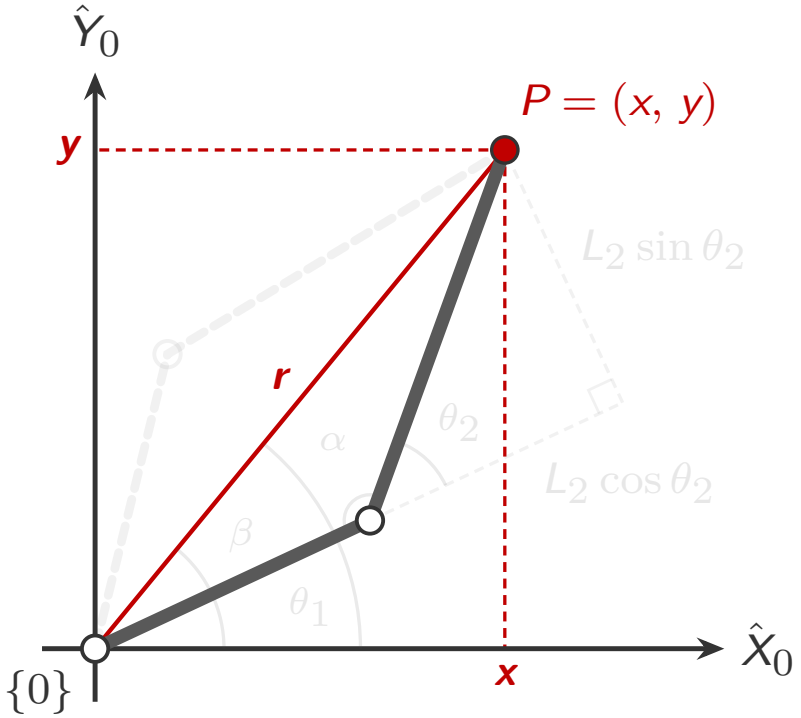
(2) $\cos\theta_2 = \dfrac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$

(3) $\sin\theta_2 = \pm\sqrt{1 - \cos^2\theta_2}$

$\theta_2 = \text{atan2}(\sin\theta_2,\ \cos\theta_2)$

(4) $\theta_1 = \alpha - \beta, \quad \alpha = \text{atan2}(y,\ x)$

$\beta = \text{atan2}(L_2 \sin\theta_2,\ L_1 + L_2 \cos\theta_2)$



[읽는 법] 두 식을 제곱해 더한다. 제곱항은 $c_1^2 + s_1^2 = c_{12}^2 + s_{12}^2 = 1$ 이 된다.
교차항: $2L_1 L_2(c_1 c_{12} + s_1 s_{12})$, $c_1 c_{12} + s_1 s_{12} = \cos\big((\theta_1 + \theta_2) - \theta_1\big) = \cos\theta_2$.

역기구학 — θ_2 와 θ_1 구하기 (2/4)

$$x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}, \quad y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}$$

(1) $x^2 + y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 \cos\theta_2$

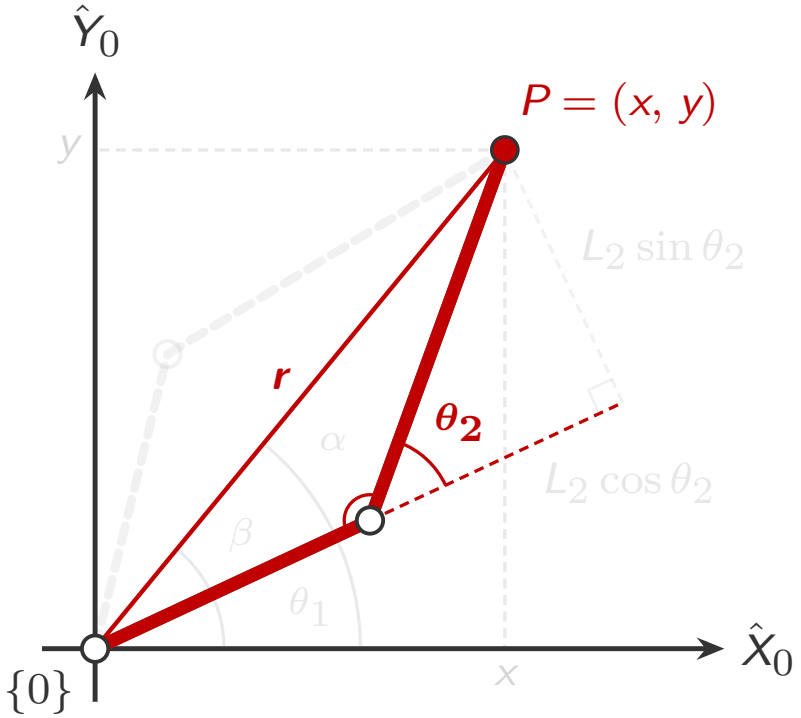
(2) $\cos\theta_2 = \dfrac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$

(3) $\sin\theta_2 = \pm\sqrt{1 - \cos^2\theta_2}$

$\theta_2 = \text{atan2}(\sin\theta_2,\ \cos\theta_2)$

(4) $\theta_1 = \alpha - \beta, \quad \alpha = \text{atan2}(y,\ x)$

$\beta = \text{atan2}(L_2 \sin\theta_2,\ L_1 + L_2 \cos\theta_2)$



[직관] 그림의 삼각형에서 코사인법칙 $r^2 = L_1^2 + L_2^2 - 2L_1 L_2 \cos(180^\circ - \theta_2)$ 와 같다.
$|\cos\theta_2| > 1$ 이면 해가 없다(도달 범위 밖).

역기구학 — θ_2 와 θ_1 구하기 (3/4)

$$x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}, \quad y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}$$

(1) $x^2 + y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 \cos\theta_2$

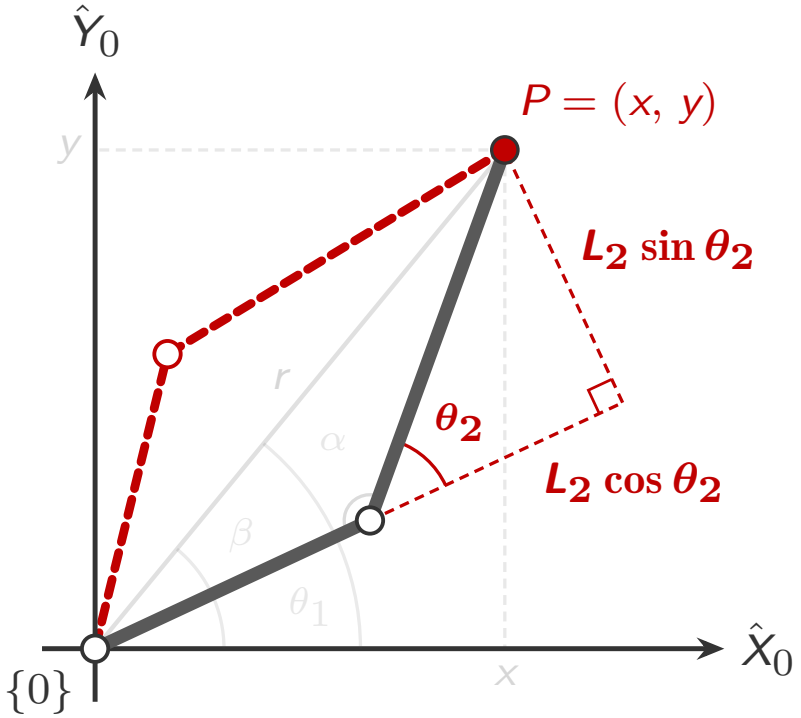
(2) $\cos\theta_2 = \dfrac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$

(3) $\boldsymbol{\sin\theta_2 = \pm\sqrt{1 - \cos^2\theta_2}}$

$\boldsymbol{\theta_2 = \mathrm{atan2}(\sin\theta_2,\ \cos\theta_2)}$

(4) $\theta_1 = \alpha - \beta, \quad \alpha = \mathrm{atan2}(y,\ x)$

$\beta = \mathrm{atan2}(L_2 \sin\theta_2,\ L_1 + L_2 \cos\theta_2)$



[주의] arccos 는 $0° \sim 180°$ 만 준다. atan2 는 $\sin\theta_2$ 의 부호까지 반영한다.
$\theta_2 > 0$: 팔꿈치 아래(실선), $\theta_2 < 0$: 팔꿈치 위(점선). $x < 0$ 이면 위 · 아래가 바뀐다.

역기구학 — θ_2 와 θ_1 구하기 (4/4)

$$x = L_1 c_1 + L_2 c_{12}, \quad y = L_1 s_1 + L_2 s_{12}$$

(1) $x^2 + y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 \cos\theta_2$

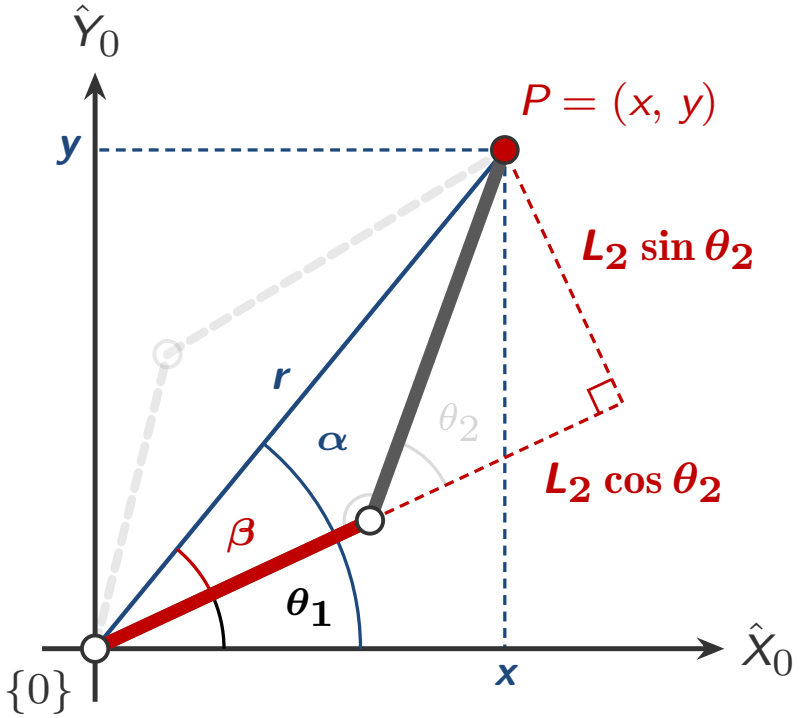
(2) $\cos\theta_2 = \dfrac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}$

(3) $\sin\theta_2 = \pm\sqrt{1 - \cos^2\theta_2}$

$\theta_2 = \text{atan2}(\sin\theta_2,\ \cos\theta_2)$

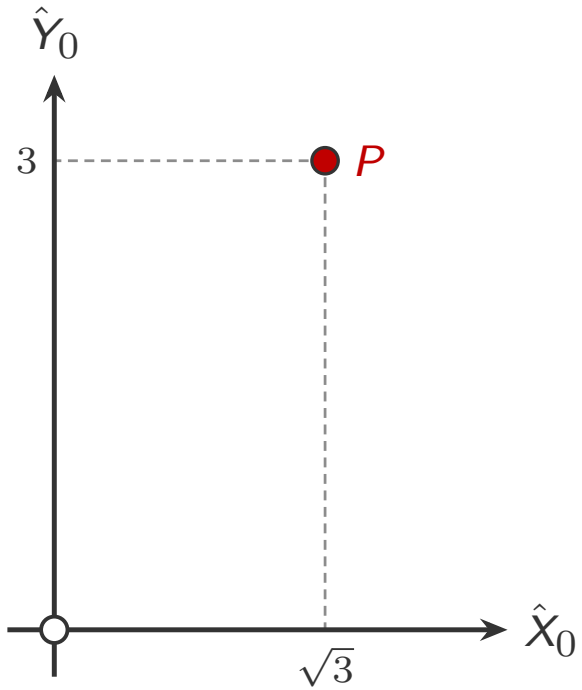
(4) $\boldsymbol{\theta_1 = \alpha - \beta}, \quad \boldsymbol{\alpha = \text{atan2}(y,\ x)}$

$\boldsymbol{\beta = \text{atan2}(L_2 \sin\theta_2,\ L_1 + L_2 \cos\theta_2)}$



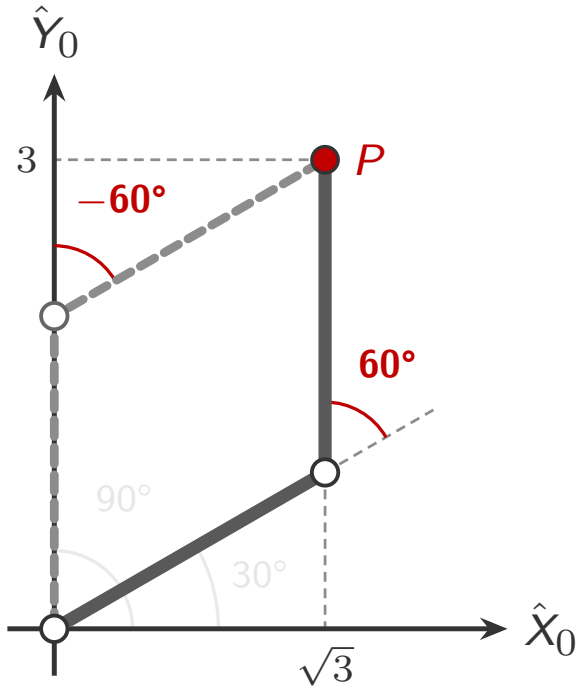
[읽는 법] β: 밑변 $L_1 + L_2\cos\theta_2$, 높이 $L_2\sin\theta_2$ 인 직각삼각형의 각.
팔꿈치 위 해는 $\sin\theta_2 < 0$ 이라 $\beta < 0$, $\theta_1 = \alpha - \beta > \alpha$ 이다.

예제 4-7 2링크 팔의 역기구학 (1/3)



링크 길이가 $L_1 = L_2 = 2$ 인 2링크 팔의 끝을 $P = (\sqrt{3},\ 3)$ 에 두려고 한다.
가능한 관절 각 (θ_1, θ_2) 를 모두 구하시오.

예제 4-7 2링크 팔의 역기구학 (2/3)



SOLUTION 4-7

▶ **(1)** $\cos\theta_2$ — $x^2 + y^2 = 3 + 9$

$$\cos\theta_2 = \frac{3+9-4-4}{2\cdot 2\cdot 2} = \frac{1}{2}$$

▶ **(2)** $\theta_2 = \text{atan2}(\sin\theta_2,\ \cos\theta_2)$

$$\sin\theta_2 = \pm\sqrt{1-1/4} = \pm\sqrt{3}/2$$

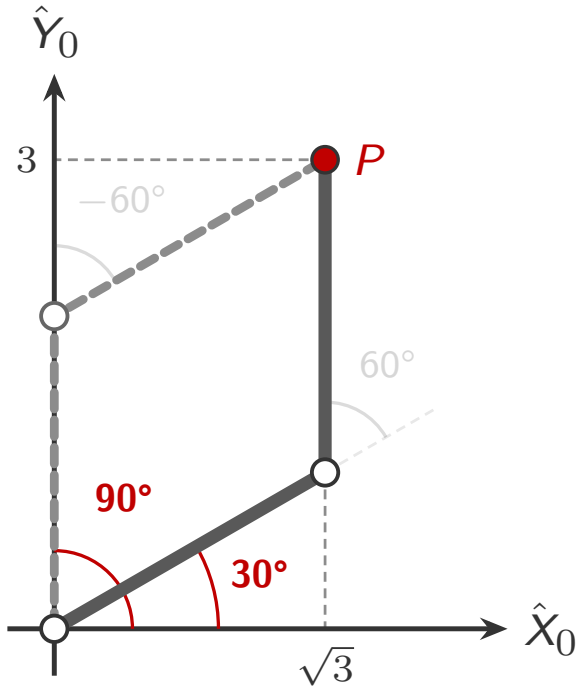
$$\theta_2 = \pm 60^\circ$$

▶ **(3)** $\alpha = \text{atan2}(y,\ x)$

$$\alpha = \text{atan2}(3,\ \sqrt{3}) = 60^\circ$$

[확인] $|\cos\theta_2| \le 1$ 이라 도달 범위 안이다.
$\theta_2 = 60^\circ$: 팔꿈치 아래(실선), $\theta_2 = -60^\circ$: 팔꿈치 위(점선).

예제 4-7 2링크 팔의 역기구학 (3/3)



SOLUTION 4-7

▶ **(4)** $\theta_2 = 60°$**:** $\theta_1 = \alpha - \beta = 60° - \beta$

$$\beta = \text{atan2}(2\sin 60°,\ 2 + 2\cos 60°)$$

$$= \text{atan2}(\sqrt{3},\ 3) = 30° \ \Rightarrow\ \theta_1 = 30°$$

▶ **(5)** $\theta_2 = -60°$**:** $\theta_1 = 60° - \beta$

$$\beta = \text{atan2}(2\sin(-60°),\ 2 + 2\cos(-60°))$$

$$= \text{atan2}(-\sqrt{3},\ 3) = -30° \ \Rightarrow\ \theta_1 = 90°$$

[검산] $(90°,\ -60°)$: $2\cos 90° + 2\cos 30° = \sqrt{3},\ \ 2\sin 90° + 2\sin 30° = 3.$
$(30°,\ 60°)$ 는 예제 4-6 이다. 두 해 모두 같은 P 에 닿는다.

Ch 4 정리

개념	식	번호
동차변환행렬	$${}^{A}_{B}T = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}\mathbf{R} & {}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}$$	(4.1)
연속 변환	$${}^{A}_{C}T = {}^{A}_{B}T\,{}^{B}_{C}T$$	(4.4)
역변환	$${}^{B}_{A}T = {}^{A}_{B}T^{-1} = \begin{bmatrix} {}^{A}_{B}\mathbf{R}^{\mathsf{T}} & -{}^{A}_{B}\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\,{}^{A}\mathbf{P}_{B\text{org}} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}$$	(4.5)
변환 방정식	$${}^{U}_{0}T\,{}^{0}_{E}T\,{}^{E}_{G}T = {}^{U}_{D}T\,{}^{D}_{G}T$$	(4.7)
곱하는 위치	절대 $T_{\text{누적}} \leftarrow T_{\text{새}}\,T_{\text{누적}}$, 상대 $T_{\text{누적}} \leftarrow T_{\text{누적}}\,T_{\text{새}}$	(4.8)
순기구학	$${}^{0}_{E}T = \mathrm{Rot}(Z,\theta_1)\,\mathrm{Trans}(L_1,0,0)\,\mathrm{Rot}(Z,\theta_2)\,\mathrm{Trans}(L_2,0,0)$$	—
	원점 열 $x = L_1c_1 + L_2c_{12},\ \ y = L_1s_1 + L_2s_{12}$	
역기구학	$$\cos\theta_2 = (x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2)/(2L_1L_2)$$	—
	$$\theta_2 = \mathrm{atan2}(\sin\theta_2,\ \cos\theta_2)$$	
	$$\theta_1 = \mathrm{atan2}(y,\ x) - \mathrm{atan2}(L_2\sin\theta_2,\ \ L_1 + L_2\cos\theta_2)$$	

[확장] 링크가 많은 팔도 링크마다 변환을 정해 연속 변환 (4.4) 처럼 차례로 곱한다.